



SAPHO & AURORA

Manual de uso e referência técnica

Versão 6.4.2

NIPS-CERN

Núcleo de Inovação e Pesquisa em Sistemas Computacionais

Agosto de 2026

Sumário

I	Primeiros passos	1
1	O que é o SAPHO	2
1.1	As peças	2
1.2	O caminho completo	2
1.3	Como este manual está organizado	3
2	Instalação	4
2.1	Baixar	4
2.2	Instalar	4
2.3	Primeiro início	5
2.4	Idioma	5
2.5	Atualizações	5
3	O mapa da janela	6
II	Verilog primeiro	7
4	Tutorial: um contador em Verilog	8
4.1	Passo 1: criar o projeto	8
4.2	Passo 2: escrever o módulo	8
4.3	Passo 3: escrever o testbench	9
4.4	Passo 4: definir os papéis	10
4.5	Passo 5: validar	10
4.6	Passo 6: simular e ler a onda	11
4.7	O que você aprendeu	11
4.8	Um segundo padrão: máquina de estados	11
4.9	Exercícios	13
4.10	Para onde ir	13
5	Formas de onda	14
5.1	Icarus ou Verilator	14
5.2	GTKWave ou Surfer	14
5.3	Escolher o que gravar	15
5.4	Layouts salvos	15
5.5	Exercícios	15
6	O fluxo Verilog em detalhe	17
6.1	O que “Sintetizar Verilog” executa	17
6.2	A classificação automática das fontes	17
6.3	Diagnósticos enquanto você digita	17
6.4	Múltiplos arquivos e módulos	18
6.5	Quando a validação falha	18
7	Testbenches: Verilog e cocotb	19
7.1	Anatomia de um testbench Verilog	19
7.2	Testbench em Python: cocotb	19
7.3	Verilog ou cocotb?	20

III	C± e o processador	22
8	Tutorial: um processador SAPHO	23
8.1	Passo 1: criar o projeto	23
8.2	Passo 2: criar o processador	23
8.3	Passo 3: escrever o algoritmo	25
8.4	Passo 4: compilar	25
8.5	Passo 5: preparar o estímulo e simular	26
8.6	Passo 6: ler a forma de onda	28
8.7	Passo 7: ver o circuito por dentro	28
8.8	O que você aprendeu	29
8.9	Exercícios	30
9	A linguagem C± essencial	31
9.1	Tipos	31
9.2	Variáveis e vetores	31
9.3	Operadores	31
9.4	Controle de fluxo	32
9.5	Funções	32
9.6	Entrada e saída	32
9.7	Diretivas	32
9.8	Biblioteca	33
9.9	O que não existe, em resumo	33
10	Compilação e artefatos	34
10.1	A cadeia	34
10.2	O que cada compilação gera	34
10.3	Um programa, um processador sob medida	35
10.4	Lendo erros de compilação	35
11	Simulação do processador	36
11.1	Os três jeitos de rodar	36
11.2	As variáveis pelo nome	37
11.3	As trilhas Assembly e C±	37
11.4	Onde os resultados ficam	37
11.5	Exercícios	38
12	PRISM: o circuito desenhado	39
12.1	Abrir	39
12.2	Navegar	39
12.3	O uso didático	40
12.4	Simulação interativa	40
12.5	Limitações	40
IV	Os dois juntos	41
13	O processador dentro do seu Verilog	42
13.1	As portas do processador gerado	42
13.2	Um top-level de exemplo	42
13.3	Hierarquia e PRISM	43
13.4	Exercícios	43
14	Levar ao FPGA	45
14.1	O que levar	45
14.2	Passos típicos	45
14.3	Conferências que evitam sofrimento	45
14.4	O que a AURORA não faz	46

V	Estudos avançados	47
15	Ponto flutuante customizado	48
15.1	O formato	48
15.2	Faixa e precisão	48
15.3	Dimensionando para o seu problema	49
15.4	Vendo o erro de arredondamento na onda	49
15.5	O custo em hardware	49
16	Números complexos	51
16.1	Declarar e operar	51
16.2	O que funciona e o que não	51
16.3	Custo e representação	51
16.4	Complexos na forma de onda	52
16.5	Exemplo rápido	52
17	Notação de Dirac: álgebra linear em hardware	53
17.1	As formas suportadas	53
17.2	Tutorial: um filtro RLS em 66 linhas	53
17.3	Quando usar	54
18	FFT em hardware	56
18.1	O problema do embaralhamento	56
18.2	O programa	56
18.3	Verificando	57
19	Os módulos HDL do SAPHO por dentro	59
19.1	A biblioteca de módulos	59
19.2	A arquitetura	59
19.3	A otimização que dá nome à plataforma	59
19.4	A visibilidade de simulação	60
19.5	Parâmetros derivados	60
20	Interrupção, marcador de fim e multiprocessador	61
20.1	Interrupção: #PRACA	61
20.2	Marcador de fim: #TOAQUI	61
20.3	Multiprocessador	61
VI	A AURORA no dia a dia	63
21	Tour pela interface	64
21.1	A barra de ferramentas	64
21.2	A árvore de arquivos	66
21.3	O editor	68
21.4	Os terminais	68
21.5	A barra de status	69
21.6	Paleta de comandos e busca	70
22	Organização de um projeto	71
22.1	A pasta	71
22.2	O arquivo .spf	71
22.3	Sintetizável ou testbench: quem decide é o conteúdo	72
22.4	Importar e criar arquivos	72
22.5	Backup	72
23	Aurora Intelligence	73
23.1	Configurar	73

23.2	Usar	73
23.3	Permissões e limites	73
24	Controle de versão, Python e configurações	76
24.1	Controle de versão (Dagr)	76
24.2	Bibliotecas Python (PyLibs)	77
24.3	Configurações	78
24.4	Este manual, dentro da AURORA	79
24.5	Relatar um problema	79
VII	Referência	80
25	Folha de consulta rápida	81
25.1	O fluxo	81
25.2	Os botões e seus pré-requisitos	81
25.3	Os papéis	81
25.4	Arquivos de um processador	81
25.5	A regra de ouro do Hub	82
25.6	Atalhos que mais valem	82
25.7	Quando algo der errado	82
26	Diretivas do C±	83
26.1	De configuração	83
26.2	De comportamento	83
26.3	Constantes	83
27	Biblioteca do C±	84
27.1	Entrada e saída	84
27.2	Funções baratas	84
27.3	Funções matemáticas	84
27.4	Funções de números complexos	85
27.5	Operações vetoriais (notação de Dirac)	85
28	Conjunto de instruções do processador	86
28.1	Memória e pilha	86
28.2	Entrada e saída	86
28.3	Controle de fluxo	86
28.4	Aritmética	87
28.5	Lógica, bits e comparações	87
28.6	Cirurgia de expoente	87
29	Atalhos de teclado	88
29.1	Personalizáveis	88
29.2	Fixos	88
29.3	No editor	88
29.4	Na árvore, visão Pastas	88
29.5	No painel da IA e nos terminais	89
30	Diagnóstico: sintomas e causas	90
30.1	Botões desabilitados	90
30.2	Projeto	90
30.3	Compilação C±	90
30.4	Validação Verilog	90
30.5	Simulação e ondas	91
30.6	PRISM	91
30.7	Quando nada explica	91

VIII Apêndices	92
31 Glossário	93
32 Publicações	94
32.1 O artigo da plataforma	94
32.2 Sobre os recursos que este manual ensina	94
32.3 Aplicações reais	94
32.4 No prelo	94
33 Escopo, versão e método	95
33.1 O que foi documentado	95
33.2 Fontes e precedência	95
33.3 Convenções	96
33.4 Limites	96
33.5 Créditos	96

Primeiros passos

O que é o SAPHO

SAPHO (*Scalable-Architecture Processor for Hardware Optimization*) é uma plataforma para criar processadores dedicados em FPGA. Você descreve um algoritmo em uma linguagem parecida com C, e a plataforma gera um processador em Verilog dimensionado para aquele algoritmo: com a largura de palavra que você escolheu e apenas os blocos de hardware que o programa realmente usa.

A plataforma também serve para o caminho inverso: escrever Verilog à mão, validar, simular e visualizar, tudo na mesma janela. É assim que este manual começa.

1.1 As peças

A IDE. O programa que você instala e abre. Nela vivem o editor, o gerenciador de projetos, os botões de compilação e simulação, os terminais e os visualizadores. É a única interface gráfica da plataforma.

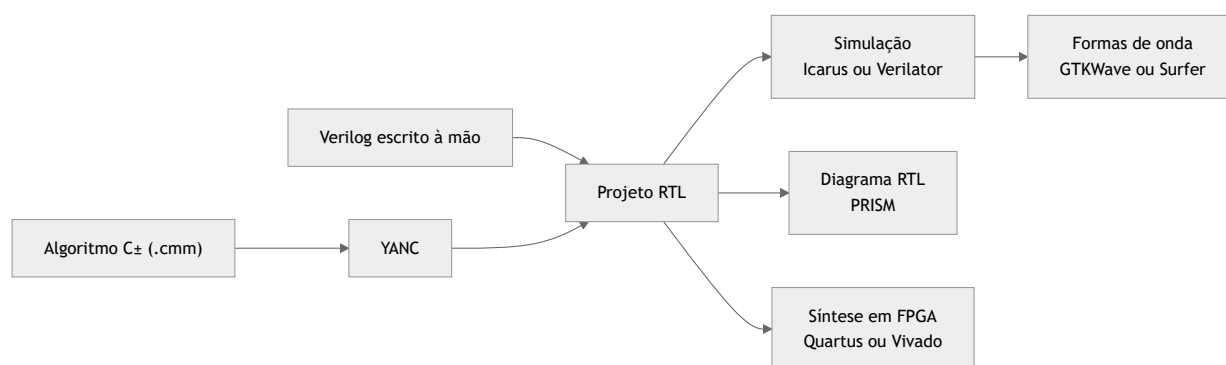
A suíte de compiladores que trabalha por baixo. Traduz o programa C $\pm$ no processador em Verilog, nas imagens de memória e no testbench. Você nunca a chama diretamente.

O circuito que o YANC emite: acumulador único, arquitetura Harvard, pipeline de três estágios. Só os blocos que o seu programa usa são sintetizados.

O dialeto de C no qual você escreve o algoritmo. Arquivos com extensão `.cmm`. A versão essencial está no capítulo [A linguagem C \$\pm\$ essencial](#); os recursos de pós-graduação, nos [estudos avançados](#).

Em volta desse núcleo, a instalação traz as ferramentas de apoio, todas de código aberto: Icarus Verilog e Verilator para simulação, GTKWave e Surfer para formas de onda, Yosys para análise estrutural, PRISM para visualizar o circuito, cocotb para testes em Python.

1.2 O caminho completo



A única etapa fora da AURORA é a última: levar o Verilog e as imagens de memória à ferramenta do fabricante do FPGA para a gravação física. A AURORA valida, simula e desenha o circuito, mas não gera bitstream.

1.3 Como este manual está organizado

O manual segue a ordem de uma disciplina: primeiro o fluxo Verilog puro (Parte II), depois a criação de processadores em C $\pm$ (Parte III), depois os dois juntos no mesmo projeto (Parte IV). A Parte V reúne os estudos avançados, voltados à pós-graduação: ponto flutuante configurável, números complexos, notação de Dirac, FFT e a arquitetura interna do processador.

Ver também

A arquitetura e os resultados em FPGA estão no artigo da plataforma, [SAPHO: An FPGA Customizable Implementation \(IEEE, 2026\)](#)¹. Mais leituras em [Publicações](#).

Se esta é a sua primeira vez, siga em frente: [Instalação](#).

¹ <https://cdn.nipscern.com/publications/ieee-2026-soft-core-processors.pdf>

Instalação

O SAPHO roda em Windows 10 e 11, 64 bits. A instalação traz tudo: a AURORA, os compiladores do YANC, os simuladores, os visualizadores de onda e um Python embarcado. Não é preciso instalar nada além do pacote.

2.1 Baixar

Baixe o instalador no site do NIPS-CERN:

<https://www.nipscern.com/projects/sapho>

O botão *Download Latest Release* baixa diretamente o instalador da versão mais recente, um arquivo com nome no formato `sapho-aurora-Setup-vX.Y.Z.exe`, com cerca de 500 MB. Se preferir, as versões anteriores ficam na página de releases do GitHub, no mesmo lugar.

2.2 Instalar

1. Execute o instalador baixado.
2. Se o Windows exibir o aviso do SmartScreen dizendo que o aplicativo não é reconhecido, clique em *Mais informações* e depois em *Executar assim mesmo*. O aviso aparece porque o executável ainda não carrega assinatura digital; a assinatura pela SignPath Foundation está em andamento e o aviso deixará de existir.
3. Siga o assistente: aceite a licença, escolha a pasta de destino e conclua.



Figura2.1: O assistente de instalação. O padrão instala para o usuário atual, sem exigir privilégios de administrador.

Aviso

Não execute o instalador como administrador. A atualização automática usa o mesmo caminho da instalação, e uma instalação feita como administrador impede o atualizador de trabalhar depois.

2.3 Primeiro início

Abra o SAPHO pelo menu Iniciar. Após a tela de abertura, você chega à tela de boas-vindas:



Figura2.2: A tela de boas-vindas. À esquerda, criar ou abrir projeto; à direita, a lista de projetos recentes, vazia no primeiro uso.

Confirme que está tudo pronto:

- A barra de status, no rodapé, mostra *Não Pronto*. É o esperado sem projeto aberto; clicar nela abre o diálogo de projeto.
- Em *Configurações* (ícone de controles deslizantes na barra superior), a aba *Sobre* mostra a versão instalada e a situação do atualizador.

2.4 Idioma

A interface nasce em inglês ou português conforme o sistema. Para trocar: *Configurações*, aba *Idioma*. A escolha vale também para as mensagens dos compiladores, que falam português ou inglês conforme essa opção.

2.5 Atualizações

A AURORA verifica atualizações sozinha, alguns segundos após abrir e depois a cada três horas. Quando há versão nova, uma janela mostra as novidades e pergunta se você quer baixar; nada é baixado sem a sua confirmação. Depois de baixada, a atualização se aplica ao fechar o aplicativo.

Próximo passo: [O mapa da janela](#).

O mapa da janela

Antes do primeiro projeto, só o essencial: onde fica cada coisa. Os detalhes de cada região aparecem nos tutoriais, no momento em que você os usa, e o tour completo está em [Tour pela interface](#).



Figura3.1: A janela com um projeto aberto.

Cinco regiões:

Barra de ferramentas

No topo. Projeto à esquerda; os botões de compilar, sintetizar, simular e abrir o PRISM no centro; controle de versão, Python, configurações e a assistente de IA à direita. Botão cinza é pré-requisito faltando, e o tooltip diz qual.

Árvore de arquivos

À esquerda. Três visões alternáveis: Arquivos (os fontes por papel), Pastas (o disco) e Hierarquia (as instâncias do design).

Editor

No centro. Abas, realce para todas as linguagens da plataforma, análise de Verilog enquanto digita.

Terminais

Embaixo. Uma aba por etapa do fluxo, mais um PowerShell de verdade (TCMD). Mensagens classificadas e clicáveis.

Barra de status

No rodapé. O resumo do estado: projeto pronto, processador ativo, Top Level, Testbench Top e motor de simulação.

É o suficiente para começar. Siga para o primeiro tutorial: [Tutorial: um contador em Verilog](#).

Verilog primeiro

Tutorial: um contador em Verilog

Este é o primeiro tutorial do manual. Ao final, você terá criado um projeto, escrito um módulo Verilog e um testbench, validado o design, simulado e lido o resultado na forma de onda. Reserve uns vinte minutos.

i O que vamos construir

Um contador de 4 bits com habilitação: conta a cada borda de clock enquanto *habilita* estiver em 1, e zera no reset. É o circuito sequencial mais simples que exercita o fluxo inteiro: clock, reset, registrador e testbench.

4.1 Passo 1: criar o projeto

1. Clique em *Novo Projeto*, na barra superior ou na tela de boas-vindas.
2. Nomeie *LabContador*. O nome aceita letras, números, sublinhado e hífen; sem espaços nem acentos.
3. Clique em *Procurar*, escolha uma pasta com permissão de escrita e clique em *Gerar Projeto*.



Figura4.1: O formulário pede só nome e local. O campo de local é preenchido pelo botão *Procurar*.

Confira: a árvore mostra *LabContador*, vazio, e a barra de status passou a *Pronto*.

4.2 Passo 2: escrever o módulo

1. Na árvore, clique com o botão direito na área vazia e escolha *Novo arquivo*.
2. Nomeie *contador.v* e salve dentro da pasta do projeto.
3. Digite o módulo:

Listing 4.1: contador.v

```

1 module contador (
2     input wire    clk,
3     input wire    rst,
4     input wire    habilita,
5     output reg    [3:0] conta
6 );
7
8     always @(posedge clk) begin
9         if (rst)
10            conta <= 4'd0;
11        else if (habilita)
12            conta <= conta + 4'd1;
13    end
14
15 endmodule

```

Salve com Ctrl+S.



Figura4.2: Enquanto você digita, dois analisadores conferem o código: erros de sintaxe aparecem sublinhados na hora, e a análise semântica aponta sinais não declarados e portas incompatíveis.

Confira: na visão Arquivos, contador.v apareceu com o ícone de fonte sintetizável. A AURORA o classificou sozinha, lendo o conteúdo: sem initial, sem \$finish, é circuito.

4.3 Passo 3: escrever o testbench

Crie um segundo arquivo, tb_contador.v:

Listing 4.2: tb_contador.v

```

1 `timescale 1ns/1ps
2
3 module tb_contador;
4

```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

5  reg      clk = 0;
6  reg      rst = 1;
7  reg      habilita = 0;
8  wire [3:0] conta;
9
10 contador dut (
11     .clk      (clk),
12     .rst      (rst),
13     .habilita (habilita),
14     .conta    (conta)
15 );
16
17 always #5 clk = ~clk;      // clock de 100 MHz
18
19 initial begin
20     $dumpfile("tb_contador.fst");
21     $dumpvars(0, tb_contador);
22
23     #12 rst = 0;           // solta o reset fora da borda
24     #8  habilita = 1;      // conta por 20 ciclos
25     #200 habilita = 0;     // congela
26     #40 $finish;
27 end
28
29 endmodule

```

Repare nos ingredientes que todo testbench tem: o clock gerado por `always #5`, o reset solto depois de alguns nanossegundos, o `$dumpvars` que grava os sinais para a forma de onda e o `$finish` que encerra a simulação.

Confira: o arquivo entrou na árvore com o ícone de testbench. `initial`, `$finish` e o nome começando com `tb_` denunciaram a categoria.

4.4 Passo 4: definir os papéis

1. Botão direito em `contador.v`, escolha *Definir como Top Level*.
2. Botão direito em `tb_contador.v`, escolha *Marcar como Testbench*.

Confira: a barra de status agora mostra os dois nomes, e os botões *Sintetizar Verilog* e *Analisar Verilog* acenderam.

4.5 Passo 5: validar

Clique em *Sintetizar Verilog*.

A AURORA elabora o projeto inteiro a partir do Top Level: resolve os módulos, confere portas e conexões, e monta a hierarquia de instâncias. Não é a síntese física do FPGA; é a prova de que o design fecha.

Confira: alterne a árvore para a visão *Hierarquia*. Deve aparecer a instância do contador. Clicar nela abre o fonte na linha da definição.

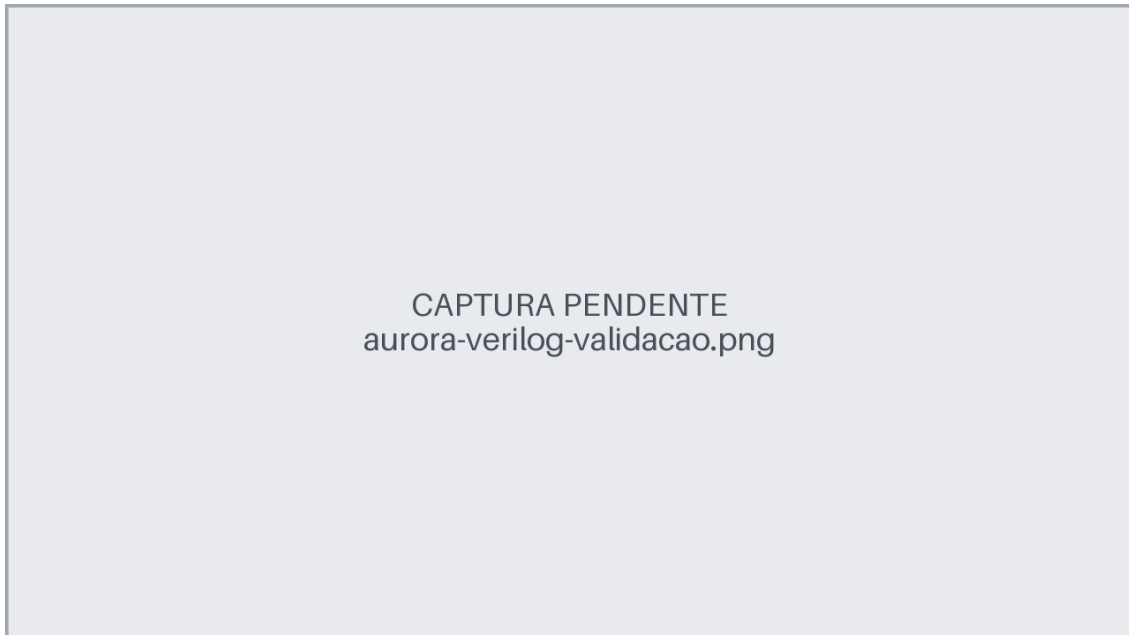


Figura4.3: O terminal TVERI relata a validação. Depois dela, o botão de visões da árvore ganha a opção Hierarquia.

4.6 Passo 6: simular e ler a onda

1. Confirme na barra de ferramentas: simulador **Icarus Verilog**, visualizador **GTKWave**.
2. Clique em *Analisar Verilog*.

A AURORA compila os fontes com o testbench, roda a simulação e abre o GTKWave com os sinais já organizados. Acompanhe o terminal TWAVE.

Procure na onda:

- `rst` alto no início e a contagem presa em 0;
- `conta` subindo um a um a cada borda de subida do clock enquanto `habilita` está em 1;
- o estouro: depois de 15, o contador de 4 bits volta a 0;
- a contagem congelada quando `habilita` cai.

4.7 O que você aprendeu

- Um projeto é uma pasta com um `.spf`; os fontes entram por criação ou arraste.
- A AURORA separa circuito de testbench sozinha, pelo conteúdo do arquivo.
- Top Level e Testbench Top são os dois papéis que você marca, e a barra de status os exibe sempre.
- Sintetizar valida a elaboração e constrói a hierarquia; Analisar simula e abre a onda.
- O testbench manda na simulação: clock, reset, estímulos, `$dumpvars` e `$finish` são seus.

4.8 Um segundo padrão: máquina de estados

O contador é o primeiro padrão sequencial; o segundo é a máquina de estados finitos, e vale construí-la já. Um semáforo simples: verde, amarelo, vermelho, cada um com sua duração.

Crie `semaforo.v` no mesmo projeto:

CAPTURA PENDENTE
aurora-gtkwave-contador.png

Figura 4.4: A forma de onda do contador: o reset solta, habilita sobe e conta incrementa a cada borda de clock, de 0 a 15 e de volta a 0.

Listing 4.3: semaforo.v

```

1 module semaforo (
2     input wire    clk,
3     input wire    rst,
4     output reg    [2:0] luz    // {verde, amarelo, vermelho}
5 );
6
7     localparam VERDE    = 2'd0;
8     localparam AMARELO  = 2'd1;
9     localparam VERMELHO = 2'd2;
10
11     localparam T_VERDE   = 4'd8;
12     localparam T_AMARELO = 4'd2;
13     localparam T_VERMELHO = 4'd6;
14
15     reg [1:0] estado;
16     reg [3:0] tempo;
17
18     always @(posedge clk) begin
19         if (rst) begin
20             estado <= VERDE;
21             tempo  <= 4'd0;
22         end else begin
23             tempo <= tempo + 4'd1;
24             case (estado)
25                 VERDE:   if (tempo == T_VERDE - 1) begin estado <= AMARELO; tempo <= 0; end
26                 AMARELO: if (tempo == T_AMARELO - 1) begin estado <= VERMELHO; tempo <= 0; end
27                 VERMELHO: if (tempo == T_VERMELHO - 1) begin estado <= VERDE; tempo <= 0; end
28                 default: estado <= VERDE;

```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

29         endcase
30     end
31 end
32
33 always @(*) begin
34     case (estado)
35         VERDE:    luz = 3'b100;
36         AMARELO: luz = 3'b010;
37         default: luz = 3'b001;
38     endcase
39 end
40
41 endmodule

```

O padrão em três blocos: os estados nomeados com `localparam`, um `always` sequencial com o registrador de estado e o temporizador, e um `always` combinacional com a saída em função do estado. Escreva um testbench nos moldes do anterior (solte o reset e deixe rodar uns 200 ciclos), marque os papéis e observe na onda o ciclo verde, amarelo, vermelho se repetindo. A visão *Hierarquia* agora mostra dois módulos de topo possíveis; o Top Level marca qual vale.

4.9 Exercícios

1. Faça o contador contar de 0 a 9 e reiniciar, virando um contador de década.
2. Acrescente um pino `sobe_desce` ao contador: 1 conta para cima, 0 para baixo. Confirme na onda os dois sentidos.
3. Dê ao contador uma saída `estouro`, em 1 apenas no ciclo em que a contagem volta a zero. Grave-a na onda.
4. No semáforo, acrescente um pino de pedestre que, pressionado durante o verde, encurta o tempo restante para no máximo 2 ciclos. Cuidado com o caso do tempo já estar abaixo disso.

4.10 Para onde ir

As formas de onda em detalhe estão em *Formas de onda*, o fluxo em *O fluxo Verilog em detalhe* e os testbenches, incluindo `cocotb`, em *Testbenches: Verilog e cocotb*. Quando quiser gerar um processador em vez de escrever o circuito à mão, siga para a Parte III: *Tutorial: um processador SAPHO*.

Formas de onda

A forma de onda é o osciloscópio do projetista digital: cada sinal ao longo do tempo, ciclo a ciclo. Este capítulo cobre as escolhas que valem para qualquer projeto; o que é específico de processadores SAPHO (as trilhas de assembly e de linha C±) está em *Simulação do processador*.

5.1 Icarus ou Verilator

A chave na barra de ferramentas escolhe o motor de simulação:

	Icarus Verilog	Verilator
Velocidade	referência	10 a 100 vezes mais rápido
Sinais visíveis	todos	sinais internos de processadores SAPHO ficam de fora
Uso típico	ondas curtas, depuração fina	testbenches longos, regressões

A troca vale na próxima simulação, e a barra de status mostra o motor atual.

5.2 GTKWave ou Surfer

A segunda chave escolhe o visualizador. O GTKWave é o clássico; o Surfer é o alternativo, moderno e rápido. Os dois abrem em janela própria com o layout preparado pela AURORA: sinais agrupados, nomeados e coloridos, em vez do despejo bruto.



5.3 Escolher o que gravar

O modal *Configuração de ondas* define quais sinais a simulação grava. Menos sinais, simulação mais leve e arquivo menor.



Figura5.1: A árvore reflete a hierarquia do projeto; o filtro aceita texto e expressão regular.

A seleção vale por testbench e segue uma precedência: um arquivo de layout ativo vence a configuração do modal, que vence um `$dumpvars` escrito à mão no testbench, que vence o padrão (tudo no escopo do módulo do testbench).

5.4 Layouts salvos

Organizou os sinais do seu jeito no GTKWave? Salve um `.gtkw` (File, Write Save File) e registre-o no seletor da barra de ferramentas: ele vira o layout daquele testbench. O item *padrão* volta ao layout automático. Com o Surfer, o mesmo seletor gerencia os arquivos de layout dele.



5.5 Exercícios

1. No projeto do contador, abra a *Configuração de ondas*, grave só `clk`, habilite e conta, e compare o tamanho do arquivo de onda com a gravação completa.
2. No GTKWave, reordene os sinais, troque a base de conta para decimal, salve um `.gtkw` e registre-o no

- seletor. Rode de novo e confirme que o layout voltou como você deixou.
3. Rode a mesma simulação com Icarus e com Verilator e compare o tempo relatado no terminal TWAVE.

O fluxo Verilog em detalhe

O tutorial mostrou o caminho feliz. Este capítulo explica o que cada etapa faz de verdade e o que fazer quando algo foge do roteiro.

6.1 O que “Sintetizar Verilog” executa

O botão roda a elaboração do projeto: todos os fontes sintetizáveis são compilados juntos, com o Top Level como raiz, usando o Icarus Verilog em modo de checagem (elabora sem gerar simulação). A biblioteca de módulos do SAPHO entra automaticamente na busca, então um projeto que instancie um processador gerado não precisa listar os módulos internos dele.

Passando a checagem, o Yosys constrói a hierarquia de instâncias, que alimenta a visão *Hierarquia* da árvore. O testbench fica de fora dessa etapa de propósito: construções de simulação como `$dumpvars`, atrasos e `$finish` não pertencem ao circuito.

Nota

Validar não é sintetizar para FPGA. A AURORA prova que o design elabora e desenha a estrutura; a síntese física, com mapeamento em células e bitstream, acontece no Quartus ou no Vivado, como descrito em [Levar ao FPGA](#).

6.2 A classificação automática das fontes

Cada `.v` importado é lido e pontuado: gravação de onda, `$finish` ou `$stop`, módulo sem portas e blocos `initial` pesam mais; `$display`, atrasos `#` e nome terminando em `_tb` pesam menos. Passando do limiar, o arquivo é testbench; na dúvida, é sintetizável. A pontuação se refaz a cada atualização da árvore.

Na prática isso significa: escreva testbenches com cara de testbench (um `initial`, um `$finish`) e módulos com cara de módulo, e a árvore se organiza sozinha. Se um arquivo cair na categoria errada, o menu de contexto permite marcá-lo como testbench manualmente.

6.3 Diagnósticos enquanto você digita

Dois analisadores acompanham a edição de Verilog e SystemVerilog:

- O analisador sintático aponta erros de forma e estilo na hora, e é ele que atende o *Formatar* (`Shift+Alt+F`).
- O analisador semântico elabora o projeto inteiro em segundo plano e marca o que só aparece na elaboração: identificadores não declarados, incompatibilidade de tipos e de portas, sinais nunca usados. Ele pode ser ligado e desligado com `Ctrl+Alt+S`.

Os dois escrevem na mesma lista de problemas do editor, com origens identificadas.

6.4 Múltiplos arquivos e módulos

O conjunto de fontes da elaboração é a lista de sintetizáveis do projeto, inteira. Você pode dividir o design em quantos arquivos quiser; a resolução de módulos cruza todos. O que importa é um único Top Level marcado, do qual a elaboração parte. Módulos não alcançáveis a partir dele simplesmente não participam.

6.5 Quando a validação falha

As mensagens chegam no terminal TVERI com link para arquivo e linha. Os casos mais comuns:

Unknown module type: X

Um módulo instanciado não existe em nenhum fonte do projeto. Confira o nome e se o arquivo que o define está na lista de sintetizáveis.

Portas incompatíveis

A instância não bate com a definição do módulo. O analisador semântico costuma apontar isso antes mesmo de você clicar no botão.

Botão desabilitado

Falta o Top Level. Marque-o pelo menu de contexto na visão Arquivos.

A lista completa de mensagens por fluxo está em *Diagnóstico: sintomas e causas*.

Testbenches: Verilog e cocotb

Um testbench é o programa que exercita o circuito na simulação: gera clock e reset, aplica estímulos, observa saídas e decide quando parar. Na AURORA ele pode ser escrito em Verilog ou em Python, com o cocotb. Este capítulo cobre os dois.

7.1 Anatomia de um testbench Verilog

O do tutorial serve de modelo:

- **Clock:** `always #5 clk = ~clk;` gera 100 MHz com `timescale 1ns/1ps`.
- **Reset:** comece em 1 e solte fora da borda de clock, para o circuito nascer em estado conhecido.
- **Estímulos:** um bloco `initial` com atrasos `#` sequenciando os eventos.
- **Gravação:** `$dumpfile` e `$dumpvars` escolhem o arquivo e os sinais gravados. Se o seu testbench já os traz, a AURORA os respeita; se não traz, ela os injeta com uma seleção padrão, e o modal *Configuração de ondas* permite refinar sem editar o arquivo.
- **Término:** `$finish` encerra. Sem ele, a simulação corre até o limite e o visualizador abre com o que houver.

Dica

O testbench original nunca é modificado pela AURORA. Quando é preciso instrumentar (para injetar a gravação de ondas, por exemplo), uma cópia é gerada na área temporária e é ela que compila. O seu arquivo permanece como você escreveu.

A escolha entre os motores Icarus e Verilator, os visualizadores e a seleção de sinais estão no capítulo anterior, *Formas de onda*.

7.2 Testbench em Python: cocotb

Com o cocotb, o testbench é um módulo Python: o simulador roda o circuito e o Python dirige os sinais. A vantagem é usar a linguagem inteira na verificação, incluindo bibliotecas de análise.

Crie pelo menu de contexto da árvore: *Novo testbench cocotb (.py)*. O modelo gerado já traz a estrutura:

Listing 7.1: teste_contador.py

```
1 # aurora-toplevel: contador
2
3 import cocotb
4 from cocotb.clock import Clock
5 from cocotb.triggers import RisingEdge
6
7
8 @cocotb.test()
9 async def conta_ate_quinze(dut):
10     cocotb.start_soon(Clock(dut.clk, 10, units="ns").start())
11
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

12     dut.rst.value = 1
13     dut.habilita.value = 0
14     for _ in range(2):
15         await RisingEdge(dut.clk)
16     dut.rst.value = 0
17
18     dut.habilita.value = 1
19     for esperado in range(1, 16):
20         await RisingEdge(dut.clk)
21         assert dut.conta.value == esperado, (
22             f"esperava {esperado}, veio {int(dut.conta.value)}"
23         )

```

CAPTURA PENDENTE
aurora-testbench-cocotb.png

Figura7.1: A primeira linha importa: o comentário `# aurora-toplevel: contador` diz qual módulo Verilog é o alvo do teste. Fora da AURORA a linha é um comentário inerte.

Marque o `.py` como Testbench Top e use os mesmos botões de sempre: *Analisar Verilog* roda os testes e abre a onda; *Execução rápida* roda sem gravar onda, ideal para o ciclo de ajuste.

Três coisas que valem saber:

- Nada de Makefile: a AURORA monta e executa o projeto cocotb sozinha, com o Python embarcado. Você escreve só as funções `@cocotb.test()`.
- Teste que falha não esconde a onda: se a simulação rodou e as asserções falharam, o erro aparece em vermelho e a forma de onda abre mesmo assim, porque é nela que se investiga.
- Bibliotecas extras (pyuvvm, extensões de barramento, análise de VCD) se instalam pelo painel *Bibliotecas Python*, descrito em [Controle de versão, Python e configurações](#).

7.3 Verilog ou cocotb?

Para exercícios curtos e primeiros contatos, o testbench Verilog é mais direto: tudo em um arquivo, sem camadas. O cocotb compensa quando a verificação cresce: laços de referência em Python, comparação com modelos, geração de estímulos complexos. Os dois convivem no mesmo projeto; o Testbench Top decide qual roda.



Figura7.2: Na execução rápida, o veredito de cada teste sai no terminal TWAVE.

C $\pm$ e o processador

Tutorial: um processador SAPHO

No tutorial anterior você escreveu o circuito à mão. Agora o caminho é outro: descrever um algoritmo em C++ e deixar a plataforma gerar o processador. Ao final, você terá criado um processador sob medida, compilado até Verilog, simulado e lido o resultado na onda. Reserve uns trinta minutos.

i O que vamos construir

Um filtro de média móvel de quatro amostras: lê um valor pela porta de entrada, guarda as quatro últimas leituras, soma e devolve a média pela porta de saída. É o filtro mais simples do processamento de sinais, e exercita em vinte linhas tudo o que um projeto SAPHO tem: entrada e saída, um vetor na memória, aritmética e um laço infinito.

8.1 Passo 1: criar o projeto

Crie um projeto chamado `MeuFiltro`, como no tutorial anterior: *Novo Projeto*, nome, local, *Gerar Projeto*.

8.2 Passo 2: criar o processador

1. Clique em *Hub de Processadores*, na barra superior.
2. Preencha conforme a tabela e clique em *Gerar Processador*.

Tabela 8.1: Valores para este tutorial

Campo	Valor	Por quê
Nome do Processador	<code>media_movel</code>	Vira o nome da pasta, do módulo Verilog e da diretiva <code>#PR-NAME</code>
Total de Bits	16	Largura da palavra; 16 bits bastam para sinais de instrumentação
Bits da Mantissa	10	Precisão do ponto flutuante
Bits do Expoente	5	Faixa do ponto flutuante
Ganho	128	Usado só por <code>norm()</code> ; deve ser potência de dois
Pilha de Instruções	2	Profundidade de chamadas de função aninhadas
Pilha de Dados	4	Complexidade das expressões
Portas de Entrada	1	Uma porta para receber as amostras
Portas de Saída	1	Uma porta para publicar a média

ii Importante

A regra que mais reprova o formulário: o total de bits deve ser a soma da mantissa, do expoente e do bit de sinal. Aqui, $16 = 10 + 5 + 1$. É uma exigência estrutural do hardware de ponto flutuante, explicada em [Ponto flutuante customizado](#).

Confira: a árvore mostra `media_movel` com as pastas *Software*, *Hardware* (vazia) e *Simulation* (vazia). O arquivo `media_movel.cmm` nasceu com o cabeçalho preenchido pelo formulário.



Figura8.1: A validação roda enquanto você digita, e o botão só habilita com tudo consistente.



Figura8.2: Um campo fora da regra fica com a borda vermelha e trava o botão.

8.3 Passo 3: escrever o algoritmo

Abra `Software/media_movel.cmm` e substitua o conteúdo por:

Listing 8.1: `media_movel.cmm`

```

1  #PRNAME media_movel
2  #NUBITS 16
3  #NDSTAC 4
4  #SDEPTH 2
5  #NUIOIN 1
6  #NUIOOU 1
7  #NBMANT 10
8  #NBEXPO 5
9  #NUGAIN 128
10
11 void main()
12 {
13     int x[4];    // historico das ultimas 4 amostras
14     int soma;
15
16     while (1)
17     {
18         x[3] = x[2];    // desloca o historico
19         x[2] = x[1];
20         x[1] = x[0];
21         x[0] = in(0);    // le nova amostra da porta 0
22
23         soma = x[0] + x[1] + x[2] + x[3];
24         out(0, soma >> 2);    // media = soma/4, sem divisor
25     }
26 }
```

Salve com `Ctrl+S`. Três observações sobre o programa:

As nove primeiras linhas são diretivas

Não são código executável: configuram o hardware que será gerado. O formulário as escreveu, e a partir de agora o arquivo é a fonte da verdade. Editar uma diretiva muda o processador na próxima compilação.

O `while (1)` é a forma canônica

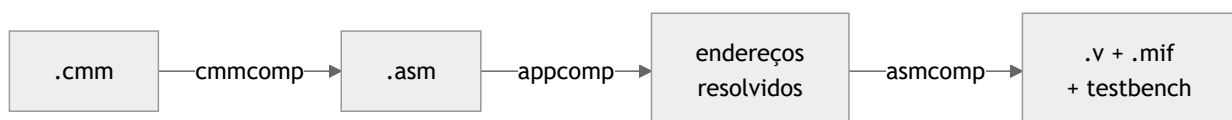
O programa modela um circuito, e circuitos não terminam: processam amostras para sempre.

A divisão virou deslocamento

`soma >> 2` dá o mesmo resultado de `soma / 4`, mas `/` instanciaria um divisor inteiro, um dos blocos mais caros da ULA. O deslocamento sai quase de graça. Você vai ver essa diferença com os próprios olhos no passo 7.

8.4 Passo 4: compilar

Com o `.cmm` em foco, clique em *Compilar C±*. Três compiladores rodam em sequência:

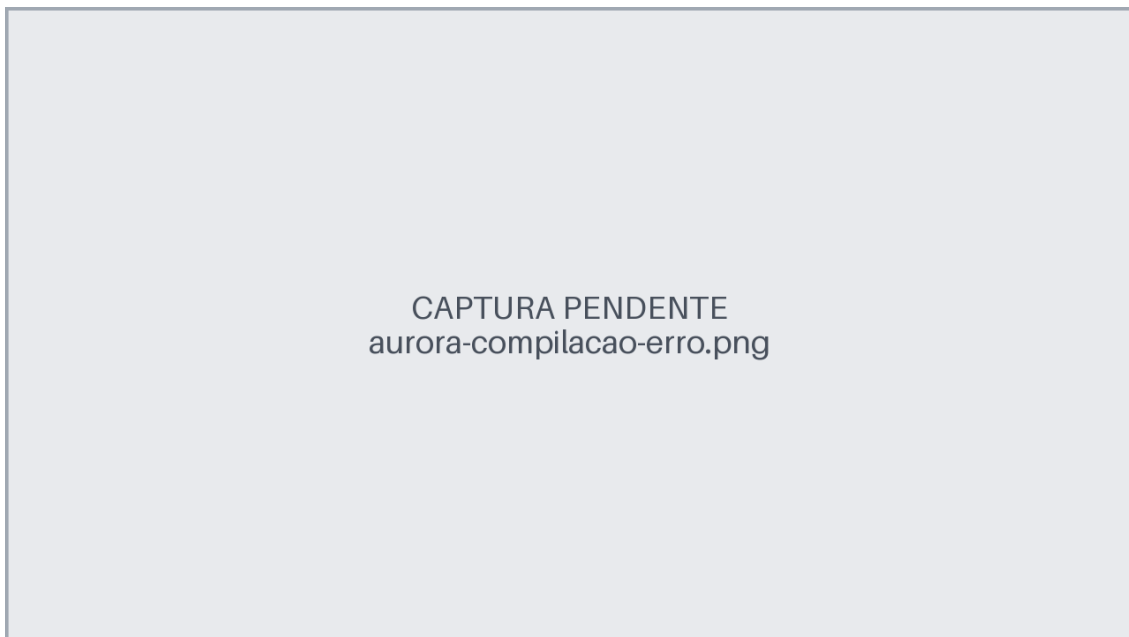


O terminal TCMM mostra a tradução para assembly; o TASM mostra a montagem e, o mais interessante, os avisos de recurso instanciado: cada bloco de hardware que o seu programa ligou no circuito.



Confira: a pasta `Hardware` ganhou `media_movel.v` (o processador), `media_movel_inst.mif` e `media_movel_data.mif` (as memórias). Em `Simulation` apareceu o testbench gerado.

Se a compilação falhar, vá à primeira mensagem de erro, não à última. A referência de linha é um link que abre o editor no ponto exato.



8.5 Passo 5: preparar o estímulo e simular

O testbench gerado alimenta cada porta de entrada com um arquivo de texto, um valor por linha, e grava cada porta de saída em outro.

1. Na visão *Pastas*, botão direito em `media_movel/Simulation`, *Novo arquivo*, nomeie `input_0.txt`.
2. Escreva um degrau: quatro zeros e depois valores 100.

Listing 8.2: Simulation/input_0.txt

```
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
```

CAPTURA PENDENTE
aurora-simulacao-input.png

3. Confirme na barra: simulador **Icarus Verilog**, visualizador **GTKWave**.
4. Clique em *Analisar Verilog*.

i Se a simulação acabar antes do resultado

Quase sempre é o número de ciclos. Clique na engrenagem ao lado do botão C± e aumente o valor, que por padrão é 2000. O mesmo painel ajusta a frequência de clock e mostra o tempo simulado estimado.

CAPTURA PENDENTE
aurora-config-processador.png

8.6 Passo 6: ler a forma de onda

O visualizador abre com os sinais já agrupados, nomeados e coloridos, uma curadoria feita pela AURORA.



Figura8.3: O degrau entra e sai suavizado em quatro passos, o comportamento esperado de uma média móvel de quatro amostras.

Procure na janela:

- as variáveis `x[0]` a `x[3]` deslizando a cada amostra;
- soma subindo em degraus de 100 conforme o histórico se preenche;
- a porta de saída com o degrau suavizado;
- as trilhas de texto que mostram, a cada ciclo, a instrução assembly executada e a linha do seu `C±` correspondente. É o seu programa rodando dentro do hardware, em sincronia com o clock.

Os valores de saída também ficam em `Simulation/output_0.txt`, prontos para uma planilha ou um script.

8.7 Passo 7: ver o circuito por dentro

1. Botão direito em `Hardware/media_move1.v`, *Definir como Top Level*.
2. Clique em *Abrir PRISM*.

O PRISM desenha o circuito como um diagrama navegável: clique em um módulo para entrar nele.

Dica

O experimento que mais ensina: troque `soma >> 2` por `soma / 4`, recompile e clique em *Recompile* no PRISM. Um divisor inteiro aparece no diagrama, e o TASM anuncia o bloco novo. Desfaça e ele some. É a relação entre construção de linguagem e custo de hardware, tornada visível.



CAPTURA PENDENTE
aurora-prism-media-movel.png



CAPTURA PENDENTE
aurora-prism-divisor.png

8.8 O que você aprendeu

- Um processador é uma pasta com `Software`, `Hardware` e `Simulation`, criada pelo Hub.
- As diretivas no topo do `.cmm` definem o hardware; o corpo define o comportamento.
- Compilar produz Verilog, imagens de memória e um testbench, por três compiladores encadeados.
- A simulação lê `input_N.txt` e grava `output_N.txt`.
- A onda mostra as suas variáveis pelo nome e a linha do seu código a cada ciclo.
- Escolhas de linguagem têm custo em hardware, e o PRISM mostra esse custo.

8.9 Exercícios

1. Mude o filtro para média de 8 amostras. O que precisa mudar além do vetor e do deslocamento?
2. Acrescente uma segunda porta de saída (#NUI00U 2) publicando a amostra crua em paralelo com a média, e compare as duas curvas na onda.
3. Troque `soma >> 2` por `soma / 4`, recompile e meça a diferença: no relatório do TASM e no diagrama do PRISM.
4. Sature a saída com `pset()` para o filtro nunca publicar valor negativo, e teste com um degrau que desce.

Siga para a linguagem: [A linguagem C± essencial](#). Ou, se preferir ver os detalhes da cadeia de compilação, [Compilação e artefatos](#).

A linguagem C± essencial

C± é um dialeto de C reduzido ao que faz sentido virar hardware. Se você conhece C, aprende C± em uma tarde, e a leitura mais útil é a das ausências: elas existem porque cada construção da linguagem precisa mapear em circuito de tamanho conhecido em tempo de compilação.

Este capítulo cobre o essencial para a graduação. Complexos, notação de Dirac e os detalhes do ponto flutuante estão nos *estudos avançados*.

9.1 Tipos

Tipo	O que é
int	inteiro com sinal, largura definida por #NUBITS
float	ponto flutuante customizado, formato definido por #NBMANT e #NBEXPO
comp	número complexo (dois floats); assunto de <i>Números complexos</i>
void	apenas como retorno de função

Não existem char, double, unsigned, bool, struct, ponteiros nem strings. O identificador i é reservado para a parte imaginária dos complexos; não o use como variável.

9.2 Variáveis e vetores

```
int a, b;
float ganho = 0.5;
int v[128];           // vetor
float M[4][4];        // matriz (ate 2 dimensoes)
int tabela[64] "valores.txt"; // inicializado por arquivo, um valor por linha
```

Toda memória é estática: sem malloc, sem ponteiro, cada variável tem endereço fixo. É isso que faz cada variável aparecer pelo nome na forma de onda. A inicialização com chaves {1, 2, 3} não existe; vetores inicializam por arquivo.

9.3 Operadores

```
aritmeticos      + - * / %      (% so entre inteiros)
relacionais      < > <= >= == !=
logicos          && || !
bits             & | ^ ~ << >> >>> (>>> preserva o sinal)
pos-incremento  a++ v[i]++
```

Não existem --, operadores compostos (+, -= e família), operador ternário ?:, cast explícito nem sizeof. Conversões entre int e float acontecem sozinhas, com aviso do compilador.

Dica

Deslocamentos substituem multiplicações e divisões por potências de dois: $x \gg 2$ no lugar de $x / 4$. A diferença não é estilo: $/$ instancia um divisor no circuito, $\gg$ quase nada. O PRISM mostra isso ao vivo.

9.4 Controle de fluxo

`if/else`, `while`, `do while`, `for`, `switch/case/default` (com fall-through como em C), `break`, `continue` e `return`. Sem `goto`.

O `for` aceita as formas simples: `for (i = 0; i < 8; i++)`, com declaração no início ou cláusulas vazias. Não aceita múltiplas cláusulas separadas por vírgula.

9.5 Funções

```
float media(float a, float b)
{
    return (a + b) * 0.5;
}
```

- `main()` é obrigatória e é onde o programa vive.
- Até 16 parâmetros, passados por valor. Vetores não podem ser parâmetros.
- Sem recursão: as variáveis locais têm endereço fixo, então uma função não pode chamar a si mesma.
- Sem protótipos: defina a função antes de usar, em um único arquivo `.cmm`.

9.6 Entrada e saída

O processador conversa com o mundo por portas numeradas, definidas por `#NUIOIN` e `#NUIOOU`:

```
int a = in(0);      // le um inteiro da porta 0
float g = fin(1);   // le da porta 1 convertendo para float
out(0, a + 1);      // escreve na porta de saída 0
fout(0, g);         // escreve mantendo o formato float
```

O número da porta precisa ser um literal, não uma variável. Na simulação, cada porta de entrada lê de `Simulation/input_N.txt` e cada saída grava em `Simulation/output_N.txt`.

9.7 Diretivas

O bloco no topo do arquivo configura o processador. As nove que o Hub escreve:

Diretiva	Configura
<code>#PRNAME</code>	nome do processador e do módulo Verilog
<code>#NUBITS</code>	largura da palavra
<code>#NBMAINT</code> , <code>#NBEXPO</code>	formato do ponto flutuante (mantissa e expoente)
<code>#NDSTAC</code> , <code>#SDEPTH</code>	profundidade das pilhas de dados e de chamadas
<code>#NUIOIN</code> , <code>#NUIOOU</code>	número de portas de entrada e de saída
<code>#NUGAIN</code>	constante da função <code>norm()</code> , potência de dois

A regra estrutural: `#NUBITS` deve ser igual a `#NBMAINT + #NBEXPO + 1`. A tabela completa, com as diretivas avançadas, está em [Diretivas do C±](#).

Também existe `#define` para constantes simples (`#define TAM 8`), sem macros com argumentos, sem `#include` e sem compilação condicional.

9.8 Biblioteca

Funções que custam pouco, mapeadas quase uma a uma em instruções:

Função	Faz
<code>abs(x)</code>	valor absoluto
<code>pset(x)</code>	zera se negativo
<code>sign(x, y)</code>	devolve y com o sinal de x
<code>norm(x)</code>	divide pelo #NUGAIN, sem instanciar divisor

E as matemáticas, que custam mais porque viram rotinas de várias instruções: `sqrt`, `sin`, `cos`, `tan`, `atan`, `exp`, `log`, `pow`, hiperbólicas e arredondamentos. Use quando precisar; cada uma anexada ao programa aparece no relatório do TASM. A referência completa, com assinaturas e restrições, está em [Biblioteca do C±](#).

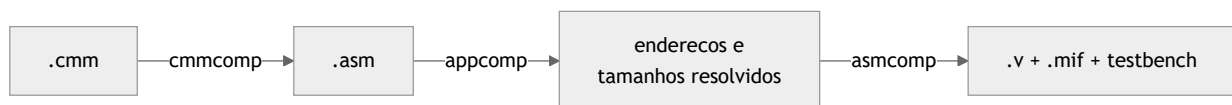
9.9 O que não existe, em resumo

Ponteiros, structs, strings, recursão, alocação dinâmica, `#include`, múltiplos arquivos-fonte, vetores com mais de duas dimensões, vetores como parâmetro de função. Se o seu algoritmo parece exigir algum desses, a pergunta certa costuma ser: como um circuito faria isso com memória fixa? A resposta cabe em C±.

Compilação e artefatos

O botão *Compilar C±* esconde uma cadeia de três compiladores. Conhecê-la ajuda a ler os terminais e a saber onde procurar cada arquivo gerado.

10.1 A cadeia



cmmcomp

O compilador da linguagem: traduz o C± em assembly do processador SAPHO, resolve variáveis e expressões, aplica otimizações e anexa as rotinas de biblioteca usadas. Escreve no terminal **TCMM**.

appcomp

Uma pré-passagem sobre o assembly: conta instruções e dados e resolve os endereços de rótulos, informações de que o montador precisa antes de emitir a primeira palavra.

asmcomp

O montador e gerador de hardware: produz as imagens de memória, o módulo Verilog do processador e o testbench. Escreve no terminal **TASM**, incluindo os avisos de recurso instanciado e a estimativa de ocupação do conjunto de instruções.

Os três falam o idioma escolhido nas configurações da AURORA, português ou inglês.

10.2 O que cada compilação gera

Para um processador chamado `media_model`:

Arquivo	Onde	O que é
<code>media_model.asm</code>	Software/	o assembly gerado, legível; vale abrir e comparar com o seu C±
<code>media_model.v</code>	Hardware/	o processador em Verilog, pronto para simulação e síntese
<code>media_model_inst.mif</code>	Hardware/	a imagem da memória de programa, uma instrução binária por linha
<code>media_model_data.mif</code>	Hardware/	a imagem da memória de dados, com variáveis e constantes
<code>media_model_tb.v</code>	Simulation/	o testbench gerado, com clock, reset e a leitura e escrita das portas

O `.v` e os dois `.mif` são exatamente o que se leva ao Quartus ou ao Vivado na hora de gravar o FPGA, como descreve [Levar ao FPGA](#).

i Nota

O testbench gerado só é copiado para `Simulation/` se você ainda não tiver um testbench próprio para o processador. O seu nunca é sobrescrito.

⚠ Aviso

Um arquivo presente em `Hardware/` não prova que a última compilação passou: pode ser sobra de uma tentativa anterior. A prova é o terminal, com as duas etapas terminando sem erro.

10.3 Um programa, um processador sob medida

A parte mais importante de toda a cadeia acontece em silêncio no `asmcomp`: o módulo Verilog gerado liga apenas os blocos de hardware que o seu programa usa. Cada instrução que o assembly contém vira um parâmetro ligado na instância do processador; cada instrução ausente deixa o bloco correspondente fora da síntese.

Por isso o TASM anuncia os recursos instanciados: aquela lista é literalmente o inventário do seu circuito. Um programa só de inteiros não carrega somador de ponto flutuante; um programa sem divisão não carrega divisor. O tamanho do processador acompanha o algoritmo, e é isso que torna o SAPHO um soft-core otimizado. O mecanismo por dentro está em *[Os módulos HDL do SAPHO por dentro](#)*.

10.4 Lendo erros de compilação

- As mensagens do `cmmcomp` apontam a linha do `.cmm`; a referência é um link clicável no terminal.
- Vá sempre à primeira mensagem: as seguintes costumam ser consequência dela.
- Constantes `float` aproximadas geram um aviso com o erro de representação. Não é defeito: é o formato de ponto flutuante escolhido, e *[Ponto flutuante customizado](#)* explica como dimensioná-lo.

As mensagens mais comuns, com causas e correções, estão em *[Diagnóstico: sintomas e causas](#)*.

Simulação do processador

Um processador SAPHO se simula pelos mesmos botões e chaves de *Formas de onda*, com três superpoderes específicos: as suas variáveis aparecem pelo nome, duas trilhas de texto acompanham a execução, e existe um modo de teste rápido só de entrada e saída.

11.1 Os três jeitos de rodar

Analisar Verilog

O caminho completo: compila, simula o Testbench Top e abre a forma de onda.

Execução rápida

Roda sem gravar onda. Para quando você só quer os arquivos de saída ou o veredito dos testes cocotb.

Teste do processador sintetizado

O mais direto para processadores: pega o processador ativo, monta um executor nativo com o Verilator e roda só a interface de entrada e saída, lendo `input_N.txt` e escrevendo `output_N.txt`, com barra de progresso no terminal **THTEST**. Serve para validar o comportamento com muitos dados, rápido. O fim do programa é detectado por um marcador que a AURORA injeta no `.cmm` (a diretiva `#T0AQUI`, que cria o pino `cheguei`).



CAPTURA PENDENTE
aurora-teste-hardware.png

i Nota

Com o Verilator, os sinais internos do processador (núcleo, pilhas, ULA) ficam fora da onda; as suas variáveis continuam visíveis. Para ver o processador por dentro, use o Icarus.

11.2 As variáveis pelo nome

Como toda memória do C $\pm$ é estática, cada variável do seu programa vira um sinal nomeado na onda: soma, x[0], x[1]. Vetores aparecem elemento a elemento quando a opção *Mostrar arrays* está ligada na engrenagem do processador. Floats aparecem decodificados como número real, e complexos no formato a + bi.

11.3 As trilhas Assembly e C $\pm$

Na onda de um processador, duas trilhas de texto acompanham o clock: o mnemônico da instrução em execução e a linha do .cmm correspondente. É o vínculo mais direto entre o código e o circuito: dá para seguir um while acontecendo, ciclo a ciclo.

CAPTURA PENDENTE
aurora-gtkwave-media-movel.png

11.4 Onde os resultados ficam

Arquivo	Conteúdo
Simulation/input_N.txt	estímulo da porta de entrada N, um inteiro por linha (você escreve)
Simulation/output_N.txt	o que o programa escreveu na porta N (a simulação gera)
o arquivo de onda	os sinais gravados, aberto pelo visualizador

Os output_N.txt são a ponte para a análise externa: planilha, script Python, comparação com um modelo de referência.

11.5 Exercícios

1. Rode o filtro do tutorial com o *Teste do processador sintetizado* alimentando mil amostras (gere o `input_0.txt` com um script) e confira o `output_0.txt` contra uma média móvel calculada em Python.
2. Na onda, siga uma iteração completa do `while` pela trilha C±: identifique em que ciclos acontecem as quatro cópias do histórico, a leitura da porta e a escrita.
3. Aumente o clock configurado de 100 para 200 MHz na engrenagem e observe o que muda (e o que não muda) na simulação.

PRISM: o circuito desenhado

O PRISM transforma o projeto em um diagrama de circuito navegável. Ele responde à pergunta que a forma de onda não responde: em que estrutura o meu código virou hardware?

12.1 Abrir

O botão *Abrir PRISM* exige um Top Level definido. Ele valida o projeto como o botão Verilog faria, sintetiza a estrutura com o Yosys e abre a janela do diagrama.



Figura 12.1: O nível do topo. Processadores SAPHO aparecem com símbolo próprio; os demais módulos, como caixas com suas portas.

12.2 Navegar

- **Clique** em um módulo entra nele: o diagrama desce um nível na hierarquia, e a trilha no topo da janela mostra o caminho. *Back* sobe.
- **Duplo clique** em uma célula abre o código-fonte correspondente no editor da janela principal, na linha exata.
- Zoom com a roda do mouse, arraste para mover, *Fit* reenquadra.
- *Download* salva o diagrama atual como SVG, pronto para relatório ou slide.
- *Recompile* refaz tudo após uma mudança no código, sem fechar a janela.



Figura12.2: Dentro de um processador SAPHO: a ULA, as memórias e as pilhas têm desenho dedicado.

12.3 O uso didático

O PRISM fecha o ciclo pedagógico da plataforma: cada construção do C $\pm$ tem um custo em blocos, e aqui os blocos aparecem. O experimento do tutorial (trocar um deslocamento por uma divisão e ver o divisor surgir no diagrama) vale para qualquer recurso: chame `sqrt()` e observe o que muda, acrescente uma variável `float` e compare.

12.4 Simulação interativa

O botão *Simular* abre o modo interativo, que anima o circuito com estímulos clicáveis. Ele funciona bem para designs pequenos e médios; acima de alguns milhares de células, o PRISM recusa o modo interativo e sugere o diagrama estático, que não tem limite prático. A simulação seria continua sendo a dos capítulos anteriores; o modo interativo é uma lupa para entender trechos.

12.5 Limitações

- O diagrama parte sempre do Top Level do projeto. Sem ele, o PRISM não abre.
- Módulos sem desenho dedicado aparecem como caixas genéricas, o que é cosmético, não funcional.
- O PRISM mostra estrutura, não tempo: quem mostra o comportamento ao longo dos ciclos é a forma de onda.

Os dois juntos

O processador dentro do seu Verilog

Até aqui os dois mundos andaram separados: Verilog escrito à mão na Parte II, processador gerado na Parte III. Este capítulo os junta: o processador vira um componente dentro de um circuito seu.

É o arranjo típico de um projeto real: o processador cuida do algoritmo, e a lógica em volta cuida do resto, como interfaces, sincronização e pré-processamento.

13.1 As portas do processador gerado

Abra `Hardware/media_move1.v` e olhe o cabeçalho do módulo. As portas que ele expõe:

Porta	Direção	Largura	Papel
clk	entrada	1	clock
rst	entrada	1	reset síncrono
in	entrada	NUBITS	dado de entrada
out	saída	NUBITS	dado de saída
req_in	saída	depende das portas	qual porta de entrada o programa está lendo agora
out_en	saída	depende das portas	qual porta de saída o programa está escrevendo agora

O aperto de mão é simples: quando o programa executa `in(k)`, o processador expõe `k` em `req_in` e espera o dado presente em `in`; quando executa `out(k, v)`, expõe `k` em `out_en` e `v` em `out` por um ciclo. Com uma porta só, `req_in` e `out_en` funcionam como sinais de “lendo agora” e “válido agora”.

Dica

O melhor guia de fiação é o testbench gerado, `Simulation/media_move1_tb.v`: ele mostra exatamente como alimentar `in` em função de `req_in` e quando capturar `out`. Copiar a fiação dele para o seu top-level é o caminho seguro.

13.2 Um top-level de exemplo

Um gerador de estímulo em Verilog alimentando o filtro do tutorial: um contador produz uma rampa, e o processador devolve a média móvel dela.

Listing 13.1: `top_filtro.v`

```

1 module top_filtro (
2     input wire      clk,
3     input wire      rst,
4     output wire [15:0] media,
5     output wire      media_valida
6 );
7
8     // gerador de estímulo: uma rampa que sobe de 8 em 8
9     reg [15:0] rampa;
10    wire      lendo;
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

11
12  always @(posedge clk) begin
13      if (rst)
14          rampa <= 16'd0;
15      else if (lendo)
16          rampa <= rampa + 16'd8;
17  end
18
19  // o processador gerado pela Parte III
20  media_movel u_filtro (
21      .clk      (clk),
22      .rst      (rst),
23      .in       (rampa),
24      .out      (media),
25      .req_in   (lendo),
26      .out_en   (media_valida)
27  );
28
29  endmodule

```

Passos na AURORA:

1. Crie `top_filtro.v` no projeto `MeuFiltro` (a classificação o marcará como sintetizável).
2. Botão direito, *Definir como Top Level*. O processador deixa de ser o topo e vira um componente.
3. Clique em *Sintetizar Verilog*. A elaboração resolve o módulo `media_movel` sozinha, porque o `.v` gerado está no projeto.
4. Escreva um testbench para o `top_filtro` (clock, reset, `$dumpvars`, `$finish`), marque como Testbench Top e clique em *Analisar Verilog*.

Na onda, você verá a rampa entrando, o aperto de mão pulsando e a média saindo suavizada: dois mundos no mesmo diagrama de tempo.

Aviso

O processador carrega as memórias por `$readmemb` com os arquivos `.mif`. Recompile o C++ antes de simular o conjunto, para as imagens de memória estarem atualizadas com o programa.

13.3 Hierarquia e PRISM

Com o top-level seu, a visão *Hierarquia* mostra o processador como uma instância entre as outras, e o PRISM desenha o conjunto: sua lógica e o processador no mesmo diagrama, cada um navegável.

Vários processadores no mesmo projeto seguem a mesma receita: crie cada um no Hub, compile cada um, e instancie todos no seu top-level. Um estudo de caso completo com dois processadores sincronizados está em *Interrupção, marcador de fim e multiprocessador*.

13.4 Exercícios

1. Troque a rampa por um gerador pseudoaleatório (um LFSR de 16 bits) e observe o filtro suavizando o ruído.
2. Insira um decimador entre o gerador e o processador: só uma a cada duas amostras chega ao filtro.
3. Coloque dois processadores em cascata: a saída do filtro de média alimenta um segundo processador

que detecta quando o valor cruza um limiar e publica 0 ou 1.

Falta só um passo para o hardware de verdade: *Levar ao FPGA*.

Levar ao FPGA

A AURORA valida, simula e desenha. A síntese física, com mapeamento em células, posicionamento, roteamento e bitstream, acontece na ferramenta do fabricante: Quartus para Intel/Altera, Vivado para AMD/Xilinx. Este capítulo lista o que levar e os cuidados do caminho.

14.1 O que levar

Para um projeto com processador:

1. Os seus fontes Verilog (top-level e módulos próprios).
2. O processador gerado: `Hardware/<proc>.v`.
3. As imagens de memória: `Hardware/<proc>_inst.mif` e `<proc>_data.mif`.
4. A biblioteca de módulos do SAPHO, que o `<proc>.v` instancia. Ela acompanha a instalação da AURORA, na pasta `components/HDL` dentro da pasta de instalação: `processor.v`, `core.v`, `ula.v`, `instr_dec.v`, `addr_dec.v`.

Copie tudo para o projeto da ferramenta de síntese e adicione os arquivos ao projeto dela.

Aviso

As memórias são carregadas por `$readmemb` com o caminho dos `.mif`. Ao mover os arquivos, confira se o caminho gravado no `<proc>.v` continua resolvendo, ou ajuste-o para o layout do projeto de síntese. Um caminho quebrado sintetiza memória vazia, e o processador executa nada.

14.2 Passos típicos

1. Crie o projeto na ferramenta, aponte o dispositivo FPGA da sua placa.
2. Adicione os fontes e defina o seu top-level como entidade de topo.
3. Associe os pinos físicos: clock da placa em `clk`, botão em `rst`, e os sinais de dado nos periféricos que o seu top-level expõe.
4. Restrinja o clock (arquivo de constraints com o período) para a análise de tempo valer.
5. Sintetize, grave, teste.

14.3 Conferências que evitam sofrimento

- **Simule antes.** O comportamento visto na onda da AURORA é o contrato; a síntese não conserta algo-ritmo.
- **Reset:** o processador usa reset síncrono. Um botão da placa costuma precisar de sincronização antes de entrar no circuito.
- **Frequência:** a análise de tempo da ferramenta dirá a frequência máxima do conjunto. Se o relatório reprovar o seu clock, reduza a frequência da placa ou revise o caminho crítico.
- **Tamanho:** o relatório de utilização mostra o custo real de cada escolha do $C\pm$. É o fechamento do experimento do PRISM, agora em números de células.

14.4 O que a AURORA não faz

Não gera bitstream, não faz place and route, não escreve constraints. O Yosys embutido serve à visualização e à hierarquia, nunca à síntese física. Essa fronteira é de projeto: a plataforma termina onde a ferramenta do fabricante, que conhece o silício, começa.

Estudos avançados

Ponto flutuante customizado

Estudos avançados

A Parte V pressupõe os tutoriais das Partes II e III. O conteúdo daqui em diante é voltado à pós-graduação.

No SAPHO, o formato de ponto flutuante é um parâmetro de projeto. Em vez de aceitar o IEEE 754 de 32 bits, você escolhe quantos bits de mantissa e de expoente o seu problema pede, e o hardware é gerado exatamente nesse tamanho. Menos bits, menos células, mais frequência; a troca é precisão.

15.1 O formato

Uma palavra `float` de `NUBITS` bits se divide em três campos:

```
[ sinal: 1 ][ expoente: NBEXPO ][ mantissa: NBMANT ]
```

com o valor dado por $(-1)^{sinal} \times mantissa \times 2^{expoente}$. As diferenças para o IEEE 754, todas deliberadas, todas baratas em hardware:

	SAPHO	IEEE 754
Mantissa	inteiro sem bit implícito	fração com 1 implícito
Expoente	complemento de dois, sem viés	com viés
Sinal	sinal e magnitude	sinal e magnitude
NaN, infinitos, subnormais	não existem	existem

A regra estrutural que o Hub impõe vem daqui: $NUBITS = NBMANT + NBEXPO + 1$, um bit para cada campo, sem sobra.

15.2 Faixa e precisão

- Maior magnitude: $(2^{NBMANT} - 1) \cdot 2^{NBEXPO-1-1}$
- Menor magnitude não nula: $2^{-2^{NBEXPO-1}}$
- Precisão relativa: cerca de $NBMANT \cdot \log_{10} 2$ dígitos decimais

Configurações de referência:

NUBITS	NBMANT	NBEXPO	Comparável a
16	10	5	meia precisão
23	16	6	o padrão do Hub
32	23	8	precisão simples IEEE em bits

15.3 Dimensionando para o seu problema

O procedimento honesto é experimental:

1. Estime a faixa dinâmica do sinal (o expoente cuida dela) e a precisão exigida (a mantissa cuida dela).
2. Gere o processador com a configuração candidata.
3. Compile: toda constante que não cabe exatamente no formato gera um aviso com o erro de representação. Leia esses avisos; eles são o primeiro veredito.
4. Simule e compare as saídas com um modelo de referência (um script Python com o mesmo algoritmo em dupla precisão, por exemplo).

15.4 Vendo o erro de arredondamento na onda

Na simulação com Icarus, o processador expõe dois sinais didáticos: `delta_float` e `delta_int`, o erro de arredondamento cometido em cada operação da ULA, calculado contra o valor exato. Adicione-os na configuração de ondas e observe o erro se acumulando ao longo de um laço: é a aula de análise numérica acontecendo no seu próprio circuito.



CAPTURA PENDENTE
aurora-onda-delta-float.png

15.5 O custo em hardware

As operações de soma, multiplicação e divisão em ponto flutuante têm blocos dedicados na ULA, instanciados apenas se o programa as usa. As funções matemáticas (`sqrt`, `exp`, trigonométricas) não têm bloco: viram rotinas de software sobre essas operações básicas, e o custo delas é tempo de execução, não área. O relatório do TASM mostra as duas coisas.



Figura15.1: Para comparar formatos, gere dois processadores iguais mudando apenas mantissa e expoente, rode o mesmo estímulo e compare os `output_N.txt`.

Números complexos

O C $\pm$ tem números complexos como tipo nativo: `comp`. Um complexo é um par de floats (parte real e imaginária) no formato de ponto flutuante do processador, e a aritmética sobre ele é gerada pelo compilador, sem biblioteca externa.

16.1 Declarar e operar

```
comp z;
comp w = 3.0 + 4.0i;
comp data[8];           // vetor de complexos

z = w * conj(w);         // 25 + 0i
float m = mod2(w);       // 25.0, o módulo ao quadrado
float f = fase(w);       // 0.927 rad
comp u = complex(a, b);  // monta a + bi a partir de dois floats
```

O literal exige as duas partes: `3.0 + 4.0i` funciona, `4.0i` sozinho não. O identificador `i` é reservado pela linguagem exatamente por isso.

16.2 O que funciona e o que não

Operação	Com comp
+ - * / e o - unário	sim, com a álgebra completa
comparações (<, ==, ...)	comparam o módulo, com aviso
%, bits (&, ~)	, ^, ~), deslocamentos, ++`
abs	sim: devolve o módulo
sqrt, exp, log, sin, cos, tan, atan	sim, nas versões complexas
pow, hiperbólicas, arredondamentos, pset, sign, norm	não
out() direto de um comp	não: escreva <code>fout(p, real(z))</code> e <code>fout(p, imag(z))</code>
notação de Dirac	não; vetores Dirac são de <code>int</code> ou <code>float</code>

As funções de acesso: `real(z)`, `imag(z)`, `mod2(z)`, `fase(z)`, `complex(a, b)`, `conj(z)`.

16.3 Custo e representação

Um `comp` ocupa duas células de memória. Uma multiplicação complexa custa quatro multiplicações e duas somas reais; uma divisão, isso mais a divisão pelo módulo ao quadrado. O compilador gera essas sequências e o TASM relata os blocos instanciados, como sempre.

16.4 Complexos na forma de onda

Na simulação, cada variável `comp` aparece como um único sinal decodificado no formato $a + bi$, legível diretamente:



Figura 16.1: A decodificação funciona no GTKWave e no Surfer, com o formato de ponto flutuante do processador aplicado automaticamente.

16.5 Exemplo rápido

O clássico $e^{i\pi} = -1$, direto no processador:

Listing 16.1: euler.cmm (trecho)

```
comp z = 0.0 + 3.14159i;
comp e = exp(z);
fout(0, real(e));    // -1.000 (com o erro do formato escolhido)
fout(0, imag(e));    // 0.000
```

Compare o resultado com diferentes configurações de mantissa: é um bom exercício para fechar este capítulo com o anterior. O uso pesado de complexos aparece no capítulo da [FFT](#).

Notação de Dirac: álgebra linear em hardware

O recurso mais singular do C±: vetores e matrizes se operam com a notação bra-ket da física, e cada expressão vira código totalmente desenrolado, sem laços. Um produto interno de 4 elementos gera cerca de dez instruções em linha reta; as dimensões precisam ser constantes conhecidas na compilação, e é exatamente isso que permite o desenrolamento.

17.1 As formas suportadas

Com vetores a, b, d , matrizes A, B, M, P e escalares c, g, e :

Escrita	Calcula
$e = d - \langle w x \rangle$;	produto interno $\langle w x \rangle$ dentro de expressão
$a \# M b$;	$a = Mb$ (matriz vezes vetor)
$a \# c b$;	$a = cb$ (escalar vezes vetor)
$a \# b + c d$;	$a = b + cd$ (soma ponderada)
$A \# a\rangle\langle b $;	$A = ab^T$ (produto externo)
$A \# B - a\rangle\langle b $;	$A = B - ab^T$
$A \# c B $;	$A = cB$
$A \# c I $;	$A = cI$ (identidade escalada)
$a \# 0\rangle$;	zera o vetor
$a \# c in(p)\rangle$;	preenche a lendo a porta p , cada leitura vezes c
$a \# c \rightarrow a\rangle$;	registrador de deslocamento: desloca a e insere c
$out(p, c a\rangle)$;	escreve o vetor inteiro na porta, cada elemento vezes c

O $\#$ marca a atribuição vetorial. As declarações também aceitam inicialização por Dirac: `float Px[4] # |P|x`;

Regras verificadas na compilação: dimensões compatíveis, tipos iguais dos dois lados (`int` com `int`, `float` com `float`), e nada de `comp`. O registrador de deslocamento exige o mesmo vetor dos dois lados.

17.2 Tutorial: um filtro RLS em 66 linhas

O filtro adaptativo RLS (*Recursive Least Squares*) é o caso de uso perfeito: seu miolo é puro produto de matriz e vetor, e em C com laços ele viraria uma página de índices. Em Dirac, cada linha do algoritmo matemático vira uma linha de código.

Crie um processador `proc_rls` (32 bits, mantissa 23, expoente 8, uma porta de entrada e uma de saída, pilha de dados 8) e use o programa:

Listing 17.1: `proc_rls.cmm`, o núcleo do algoritmo

```

1 #PRNAME proc_rls
2 #NUBITS 32
3 #NBMAnt 23
4 #NBEXPO 8
5 #NDSTAC 8

```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

6 #SDEPTH 2
7 #NUIOIN 1
8 #NUIOOU 1
9
10 #define N 4          // ordem do filtro
11
12 void main()
13 {
14     float x[N];        // entradas recentes
15     float w[N];        // coeficientes do filtro
16     float P[N][N];    // matriz de covariancia inversa
17     float Px[N];
18     float K[N];
19     float d, y, e, g;
20
21     P # 1000.0|I|;    // P = 1000 * identidade
22     w # |00;          // coeficientes zerados
23
24     while (1)
25     {
26         x # fin(0) -> |x0;    // desloca x e insere a amostra nova
27         d = fin(0);          // sinal desejado
28
29         y = 0w|x0;           // saída do filtro
30         e = d - y;           // erro
31
32         Px # |P|x0;          // P x
33         g = 1.0 / (1.0 + 0x|Px0);
34         K # g|Px0;           // ganho de Kalman
35
36         w # |w0 + e|K0;      // atualiza os coeficientes
37         P # |P| - |K00Px|;   // atualiza a covariancia
38         P # 1.0101|P|;       // fator de esquecimento
39
40         fout(0, y);
41     }
42 }

```

Leia o miolo do `while` ao lado das equações do RLS em qualquer livro de filtragem adaptativa: é uma transcrição. Esse é o argumento do recurso.

Para digitar π e $\square$, use os caracteres U+27E8 e U+27E9 (o editor os aceita normalmente; vale montar atalhos de teclado do sistema ou copiar do próprio código de exemplo).

17.3 Quando usar

Dirac compensa quando o algoritmo é álgebra linear de dimensão pequena e fixa: filtros adaptativos, projeções, transformações de coordenadas, redes pequenas. Para dimensões grandes, o desenrolamento explode o número de instruções; o compilador avisa o tamanho gerado, e o relatório do TASM mostra o total. A alternativa nesses casos é escrever os laços em C± comum.



Figura17.1: O editor entende os brackets: realce e espaçamento próprios para a notação.

FFT em hardware

A FFT é o algoritmo que junta tudo o que a Parte V apresentou: números complexos, ponto flutuante dimensionado e um recurso que só o SAPHO tem na linguagem: o índice bit-reverso.

18.1 O problema do embaralhamento

A FFT radix-2 com decimação no tempo consome as amostras em ordem bit-reversa: para 8 pontos, a posição binária 001 vira 100, então $x[1]$ é lido como $x[4]$, e assim por diante. Em software comum, isso custa uma rotina de embaralhamento antes da transformada.

No SAPHO, o embaralhamento custa zero: a linguagem tem um modo de indexação que inverte os bits do índice no próprio hardware de endereçamento.

```
data[j]      // acesso normal
data[j])     // acesso com os bits de j invertidos
```

O parêntese no lugar do colchete final é a sintaxe. Quantos bits são invertidos é definido pela diretiva #FFTSIZ: para uma FFT de 8 pontos, #FFTSIZ 3.

18.2 O programa

Crie um processador `proc_fft` (32 bits, mantissa 23, expoente 8) e escreva a FFT de 8 pontos:

Listing 18.1: `proc_fft.cmm`, FFT radix-2 de 8 pontos

```
1  #PRNAME proc_fft
2  #NUBITS 32
3  #NBMAINT 23
4  #NBEXPO 8
5  #NDSTAC 8
6  #SDEPTH 2
7  #NUIOIN 1
8  #NUIOOU 1
9  #FFTSIZ 3
10
11 #define N 8
12 #define NL 3          // log2(N)
13
14 void main()
15 {
16     comp data[N];
17     comp tw, t, u;
18     int i, j, k, par, salto;
19     float ang;
20
21     while (1)
22     {
23         // carrega as amostras ja em ordem bit-reversa:
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

24 // data[i] grava na posicao com os bits de i invertidos
25 for (i = 0; i < N; i++)
26 {
27     data[i] = complex(fin(0), 0.0);
28 }
29
30 // as tres etapas de borboletas
31 salto = 1;
32 for (k = 0; k < NL; k++)
33 {
34     for (par = 0; par < N; par = par + 2 * salto)
35     {
36         for (j = 0; j < salto; j++)
37         {
38             ang = -3.14159265 * j / salto;
39             tw = exp(complex(0.0, ang));
40
41             u = data[par + j];
42             t = tw * data[par + j + salto];
43
44             data[par + j] = u + t;
45             data[par + j + salto] = u - t;
46         }
47     }
48     salto = salto * 2;
49 }
50
51 // publica o espectro: modulo de cada raia
52 for (i = 0; i < N; i++)
53 {
54     fout(0, abs(data[i]));
55 }
56 }
57 }

```

Os pontos de atenção:

- A linha 27 é o truque inteiro: `data[i]` grava a amostra `i` já na posição embaralhada. Nenhuma rotina de reordenação, nenhum ciclo gasto.
- O twiddle `tw` sai de `exp` complexo, que o compilador implementa por rotina. Uma versão otimizada usaria uma tabela pré-calculada em arquivo (`comp tw[4] "twiddles.txt"` não existe para `comp`; use dois vetores `float` com as partes real e imaginária), bom exercício para a turma.
- `abs` de complexo devolve o módulo, direto para a saída.

18.3 Verificando

Alimente `input_0.txt` com 8 amostras de uma senoide que caiba em um período da janela e simule. No espectro de saída, duas raias simétricas devem se destacar. Compare com o `numpy.fft.fft` das mesmas amostras: os módulos devem bater dentro do erro do formato de ponto flutuante escolhido, o que fecha o laço com o capítulo de *ponto flutuante*.

Para tamanhos maiores, ajuste `N`, `NL` e `#FFTSIZ` juntos, e acompanhe no TASM o crescimento do programa.

**↪ Ver também**

O índice bit-reverso nasceu de um projeto de processador dedicado à FFT: [Projeto de um Processador Embarcado Otimizado para Aplicação com Transformada de Fourier \(2016\)](#)².

² <https://cdn.nipscern.com/publications/tcc-2016-leandro-silva.pdf>

Os módulos HDL do SAPHO por dentro

Este capítulo abre a caixa: o que exatamente é o processador que o YANC gera, e por que ele merece o rótulo de soft-core otimizado. É leitura para quem vai estudar ou estender a arquitetura; o uso normal da plataforma não exige nada daqui.

19.1 A biblioteca de módulos

O processador é montado a partir de uma biblioteca fixa de módulos Verilog, instalada com a AURORA em `components/HDL`:

Arquivo	Contém
<code>processor.v</code>	as memórias de instrução e de dados, e o módulo <code>processor</code> que amarra tudo
<code>core.v</code>	o contador de programa, o prefetch, as duas pilhas, o controle de memória e de I/O, e o núcleo
<code>instr_dec.v</code>	o decodificador de instruções
<code>ula.v</code>	a unidade lógica e aritmética, um submódulo por operação
<code>addr_dec.v</code>	o decodificador one-hot das portas de I/O

O arquivo gerado por projeto, `Hardware/<proc>.v`, é um invólucro fino: instancia `processor` com os parâmetros do seu programa e liga as portas externas.

19.2 A arquitetura

Um processador de **acumulador único**, **Harvard**, com **três estágios de pipeline** efetivos e uma instrução por ciclo:

- Memórias separadas de programa e de dados, com larguras independentes. As duas são inicializadas pelos `.mif` via `$readmemb`.
- Não há banco de registradores: toda operação passa pelo acumulador. Expressões aninhadas usam a pilha de dados (profundidade `#NDSTAC`); chamadas de função usam a pilha de retorno (profundidade `#SDEPTH`).
- Os desvios resolvem no estágio de busca, sem penalidade. Não há forwarding nem stall porque a arquitetura não cria hazards: o caminho de dados e o de controle são casados por construção.
- Reset síncrono em tudo, uma escolha amigável a FPGA.
- O conjunto completo de instruções, com os 108 opcodes, está em [Conjunto de instruções do processador](#).

19.3 A otimização que dá nome à plataforma

Aqui está o mecanismo central. Abra um `<proc>.v` gerado e olhe a instância do `processor`: além dos parâmetros numéricos, há uma lista de parâmetros com nomes de instruções, cada um ligado em 1:

```
processor #(
    .NUBITS(16), .NBMANT(10), .NBEXPO(5),
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```
// ...
.ADD(1), .S_ADD(1), .SHR(1), .INN(1), .OUT(1)
// as demais instrucoes ficam em 0
) u_proc ( /* ... */ );
```

Cada instrução que o seu programa usa vira um parâmetro em 1. Dentro dos módulos da biblioteca, cada bloco está embrulhado em um `generate if` condicionado a esse parâmetro: **instrução não usada, bloco não sintetizado**. O somador de ponto flutuante, o divisor, o deslocador, cada um só existe no circuito se alguma linha do seu $C\pm$ o exigir.

É por isso que o TASM imprime o relatório de recursos instanciados e a estimativa de uso do conjunto de instruções: aquilo é a lista dos `generate` que ligaram. E é por isso que trocar `/ 4` por `>> 2` no tutorial muda o diagrama do PRISM: o parâmetro `DIV` foi de 1 a 0, e o divisor evaporou.

O resultado prático: dois programas diferentes geram dois processadores de tamanhos diferentes sobre a mesma biblioteca. O processador é do tamanho do algoritmo, e o custo de área em FPGA acompanha o que o código pede, não o pior caso da arquitetura.

19.4 A visibilidade de simulação

Os módulos carregam um arnês de simulação, ativado apenas nos simuladores, que expõe as suas variáveis pelo nome, as trilhas de assembly e de linha $C\pm$, e os sinais `delta_float` e `delta_int` de erro de arredondamento. Nada disso existe na síntese física: o `<proc>.v` sintetizado é só o circuito.

19.5 Parâmetros derivados

Dois parâmetros são calculados pelo compilador, não escolhidos por você: a largura do campo de operando (que cresce com o tamanho do programa e dos dados) e os tamanhos das memórias (o número exato de instruções e de células de dados do programa). O processador não carrega memória sobrando.

Quem quiser ir além, o código-fonte da biblioteca e dos compiladores é aberto, no repositório do YANC na organização nipscernlab.

Interrupção, marcador de fim e multiprocessador

Três recursos que aparecem quando o processador deixa de ser um exercício e vira parte de um sistema.

20.1 Interrupção: #PRACA

A diretiva #PRACA, colocada como um comando dentro de `main()`, marca o endereço de atendimento de interrupção e cria o pino `itr` no processador. Enquanto `itr` estiver em 1, o contador de programa salta para o ponto marcado; quando volta a 0, o programa retoma de onde estava.

Listing 20.1: esqueleto com atendimento de interrupcao

```
void main()
{
    int amostra;

    while (1)
    {
        // laco principal
        amostra = in(0);
        out(0, amostra);

        #PRACA           // daqui em diante, o atendimento
        out(1, 1);        // sinaliza o evento na porta 1
    }
}
```

Só pode haver um #PRACA por programa. O uso típico: um periférico externo (o seu Verilog da Parte IV) levanta `itr` quando precisa de atenção, e o processador responde sem varrer a porta o tempo todo.

20.2 Marcador de fim: #TOAQUI

A diretiva #TOAQUI marca um endereço e cria o pino `cheguei`, que sobe quando o contador de programa passa por ali. É o mecanismo que o botão *Teste do processador sintetizado* usa para saber que o programa terminou: a AURORA injeta um #TOAQUI no final do `main()` automaticamente nesse fluxo.

Em um sistema seu, o pino serve de sincronização barata: "o processador chegou na fase tal". Também só pode haver um por programa.

20.3 Multiprocessador

Vários processadores SAPHO convivem no mesmo projeto e no mesmo circuito. A receita é a da Parte IV, repetida:

1. Crie cada processador no Hub, cada um com seu nome e seus parâmetros. Cada um vive na sua pasta, com seu `.cmm`.

2. Compile cada um com *Compiler C±*. Ao usar os botões de síntese e simulação, a AURORA recompila todos os processadores do projeto antes, sozinha.
3. Escreva um top-level Verilog que instancia todos e a lógica de interconexão: quem alimenta quem, quem sincroniza quem.
4. O testbench do conjunto é seu. O testbench gerado automaticamente dirige um processador isolado; um sistema com dois ou mais pede um testbench que conheça a interconexão.

O padrão de interconexão mais comum é o produtor e consumidor: a porta de saída de um processador alimenta a porta de entrada do outro, com o aperto de mão `out_en` e `req_in` fazendo a sincronização, possivelmente com uma FIFO entre eles quando os ritmos diferem.

i Estudo de caso: DTW com dois processadores

O repositório do YANC traz um sistema completo de detecção de novidade em sinais de 60 Hz usando dois processadores: um `ZeroCross`, que detecta cruzamentos de zero e segmenta o sinal, e um `ProcDTW`, que calcula a distância DTW contra um padrão. Uma máquina de estados em Verilog puro coordena os dois, e o conjunto foi validado em FPGA real.

Os fontes estão em `Compilers/CMMComp/Tests/DTW` do repositório do YANC: os dois `.cmm`, o top-level, a máquina de estados e o testbench do sistema. É o melhor material de estudo para o padrão multiprocessador.

O padrão multiprocessador tem literatura própria do laboratório: a [arquitetura multi-core para reconstrução online de energia \(CBA, 2020\)³](https://cdn.nipscern.com/publications/cba-2020-arquitetura-multi-core.pdf) e o [simulador de pulsos do TileCal com SAPHO \(SBAI, 2025\)⁴](https://cdn.nipscern.com/publications/sbai-2025-simulador-de-pulsos-do-tilecal.pdf), este rodando na eletrônica do experimento ATLAS.

Na onda, cada processador aparece com seu grupo de sinais e suas próprias trilhas de assembly e de linha `C±`, então dá para acompanhar os dois programas executando em paralelo, ciclo a ciclo.

³ <https://cdn.nipscern.com/publications/cba-2020-arquitetura-multi-core.pdf>

⁴ <https://cdn.nipscern.com/publications/sbai-2025-simulador-de-pulsos-do-tilecal.pdf>

A AURORA no dia a dia

Tour pela interface

Uma janela, cinco regiões: a barra de ferramentas no topo, a árvore de arquivos à esquerda, o editor no centro, os terminais embaixo e a barra de status no rodapé. O painel da Aurora Intelligence, quando aberto, entra à direita.



Figura21.1: A janela com um projeto aberto. Esta captura serve de mapa para o restante do capítulo.

21.1 A barra de ferramentas

Os botões se agrupam por assunto, da esquerda para a direita. Um botão cinza está desabilitado porque falta um pré-requisito; o tooltip diz qual.

21.1.1 Projeto

Novo Projeto cria um projeto do zero; *Abrir Projeto* abre um arquivo `.spf` existente. O primeiro ícone recolhe e restaura a árvore lateral.

21.1.2 Processador

Hub de Processadores cria um processador novo. *Compilar C±* compila o arquivo `.cmm` em foco no editor; só habilita quando um `.cmm` está aberto e em foco. A engrenagem abre a configuração de simulação do processador ativo: frequência de clock, número de ciclos e exibição de arrays na onda.



CAPTURA PENDENTE
aurora-toolbar-projeto.png



CAPTURA PENDENTE
aurora-toolbar-processador.png

21.1.3 Síntese



Sintetizar Verilog valida o projeto: elabora todos os fontes a partir do Top Level e gera a hierarquia de módulos. *Abrir PRISM* faz o mesmo e abre o diagrama do circuito. Os dois exigem um Top Level definido.

21.1.4 Ondas

Da esquerda para a direita: as chaves de simulador (Icarus ou Verilator) e de visualizador (GTKWave ou Surfer); *Analisar Verilog*, que simula e abre a onda; *Execução rápida*, sem onda; *Cancelar*; a *Configuração de ondas*; o seletor de layout; e o *Teste do processador sintetizado*. As escolhas deste grupo estão explicadas em [Formas de onda](#) e [Simulação do processador](#).

21.1.5 Ferramentas

Controle de Versão abre o painel git (o badge mostra quantos arquivos mudaram); *Bibliotecas Python* gerencia pacotes para testbenches cocotb; *Configurações* abre as preferências; *Assistente IA* abre a Aurora Intelligence (atalho **Ctrl+K**).

21.2 A árvore de arquivos

A árvore tem três visões, alternadas pelo botão no seu cabeçalho:

Arquivos

Os fontes do projeto agrupados por processador, mais os importados. É a visão de trabalho: aqui se define o Top Level e o Testbench Top pelo menu de contexto.

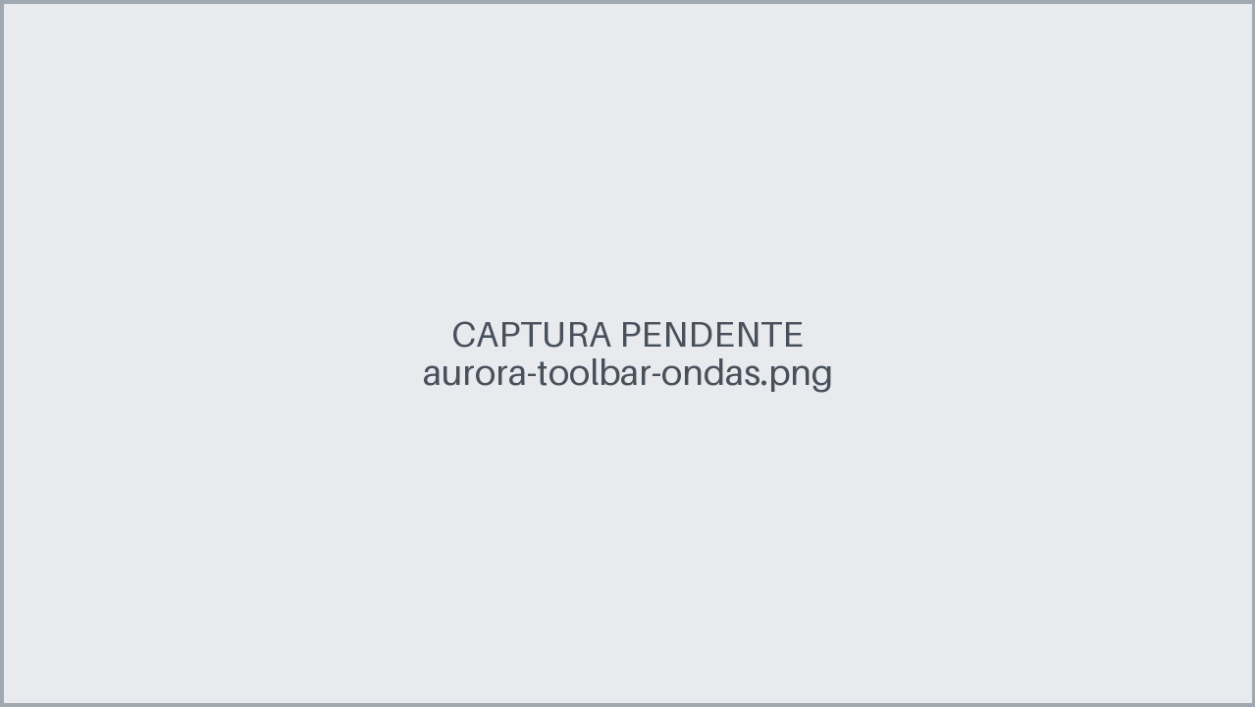
Pastas

O disco como ele é, com criar, renomear, mover, copiar e excluir, arrastar e soltar, e **Ctrl+Z** para desfazer.

Hierarquia

A árvore de instâncias do design, disponível depois de uma sintetização Verilog. Clicar em um módulo abre o fonte na linha da definição.

O cabeçalho da árvore ainda traz: novo arquivo, atualizar, busca nos arquivos (**Ctrl+Shift+F**), abrir a pasta no explorador, backup do projeto (gera um zip datado em *Backup/*) e fechar o projeto.



CAPTURA PENDENTE
aurora-toolbar-ondas.png



CAPTURA PENDENTE
aurora-toolbar-direita.png



CAPTURA PENDENTE
aurora-arvore-arquivos.png

21.3 O editor



O editor é o Monaco, o mesmo do VS Code, com realce para C±, assembly SAPHO, Verilog, SystemVerilog e Python. Clique simples na árvore abre o arquivo em modo prévia (aba em itálico, substituída pela próxima prévia); duplo clique fixa a aba.

Três botões flutuam no painel em foco: dividir o editor (até três painéis), pré-visualizar Markdown e HTML, e formatar o arquivo (`Shift+Alt+F`). Para Verilog, dois analisadores trabalham enquanto você digita: um sintático, que também formata, e um semântico, que elabora o projeto inteiro e aponta sinais não declarados e incompatibilidades de porta.

Selecionar um trecho de código faz aparecer uma estrela: é o acesso rápido à Aurora Intelligence sobre aquela seleção (explicar, corrigir, melhorar, comentar).

21.4 Os terminais



Seis abas, uma por etapa: **TCMM** (compilação C $\pm$), **TASM** (montagem e geração do Verilog), **TVERI** (validação Verilog, hierarquia, PRISM), **TWAVE** (simulação e ondas), **THTEST** (teste do processador sintetizado) e **TCMD**, que é um PowerShell de verdade dentro da AURORA.

As mensagens chegam classificadas (erro, aviso, sucesso, dica) e podem ser filtradas pelos botões com contadores. Referências como `arquivo.v:15` são links: o clique abre o arquivo naquela linha. O botão de exportar salva o conteúdo de todos os terminais em um `.txt`.

O TCMD merece um capítulo próprio de dicas em *Controle de versão, Python e configurações*; por ora, dois comandos: `apython` chama o Python embarcado da AURORA, e `Use-Python aurora` faz `python` significar o embarcado naquela sessão.



CAPTURA PENDENTE
aurora-terminal-tcmd.png

21.5 A barra de status



CAPTURA PENDENTE
aurora-barra-status.png

Da esquerda para a direita: *Pronto* ou *Não Pronto* (clicável quando não há projeto: abre o diálogo de abrir); o processador ativo; o andamento da compilação; o Top Level; o Testbench Top; o motor de simulação escolhido; a posição do cursor com o controle de zoom; e a conta GitHub, que abre o painel de controle de versão.

21.6 Paleta de comandos e busca

`Ctrl+Shift+K` (ou `Ctrl+Shift+P`) abre a paleta de comandos, com tudo o que os botões fazem, pesquisável pelo nome. `Ctrl+Shift+F` abre a busca em todos os arquivos do projeto, com opções de maiúsculas, palavra inteira e expressão regular.



Com o mapa em mãos, o próximo capítulo explica como um projeto se organiza no disco: [Organização de um projeto](#).

Organização de um projeto

Um projeto é uma pasta no disco governada por um arquivo `.spf` (*SAPHO Project File*). Tudo o que a AURORA sabe sobre o projeto está nele: quais arquivos participam, qual é o Top Level, qual é o Testbench Top e quais processadores existem.

22.1 A pasta

Um projeto que já tem um processador e alguns fontes Verilog fica assim:

```
MeuProjeto/
├── MeuProjeto.spf          o arquivo do projeto
├── contador.v             fonte Verilog importado
├── tb_contador.v          testbench importado
├── media_movel/           um processador SAPHO
│   ├── Software/         o que você escreve
│   │   ├── media_movel.cmm
│   │   └── media_movel.asm  gerado na compilação
│   ├── Hardware/         o que o YANC gera
│   │   ├── media_movel.v
│   │   ├── media_movel_inst.mif
│   │   └── media_movel_data.mif
│   └── Simulation/       estímulos e resultados
│       ├── media_movel_tb.v
│       ├── input_0.txt
│       └── output_0.txt
├── testbench/             estado de ondas por testbench
└── Backup/                zips gerados pelo botão de backup
```

O projeto nasce só com o `.spf`. As pastas de processador aparecem quando você cria um processador no Hub; as demais, conforme o uso.

22.2 O arquivo `.spf`

É um JSON legível. Guarda o nome e o caminho base do projeto, a lista de processadores com suas configurações de simulação, as listas de fontes sintetizáveis e de testbenches, e os dois ponteiros centrais: `topLevelFile` e `testbenchFile`. Caminhos dentro do projeto são gravados relativos, então o projeto pode ser movido ou copiado de máquina para máquina sem quebrar.

Dica

O `.spf` abre no editor como JSON com realce. Ler o seu é uma boa forma de entender o que a AURORA registra. Editar à mão raramente é necessário; a interface cuida dele.

⚠ Aviso

Os parâmetros de arquitetura do processador (largura de bits, mantissa, portas) não ficam no `.spf`. Eles vivem nas diretivas no topo do arquivo `.cmm`, que é a fonte da verdade: editar uma diretiva muda o processador na próxima compilação. No `.spf` ficam apenas as preferências de simulação de cada processador (clock, número de ciclos).

22.3 Sintetizável ou testbench: quem decide é o conteúdo

Ao importar um `.v`, a AURORA o classifica sozinha lendo o conteúdo: sinais típicos de testbench (gravação de onda, `$finish`, módulo sem portas, blocos `initial`, atrasos `#`, nome terminando em `_tb`) somam pontos; passando do limiar, o arquivo é testbench, senão é sintetizável. Arquivos `.py` são sempre testbenches cocotb. A classificação se refaz a cada atualização da árvore, então um arquivo editado pode mudar de categoria sozinho.

O que a classificação não escolhe é o papel de raiz, e isso é seu:

Top Level

O módulo raiz do circuito sintetizável. Define de onde a elaboração parte e o que o PRISM desenha. Marque pelo menu de contexto do arquivo na visão Arquivos: *Definir como Top Level*.

Testbench Top

O arquivo que comanda a simulação, `.v` ou `.py`. Define o que roda quando você clica em *Analisar Verilog*. Marque por *Marcar como Testbench*.



Figura22.1: Os dois papéis são exclusivos: marcar um arquivo desmarca o anterior. A barra de status mostra os dois o tempo todo.

22.4 Importar e criar arquivos

Arraste arquivos `.v`, `.sv`, `.vh` ou `.py` de fora para a árvore, ou use o menu de contexto da área vazia: *Novo arquivo*, *Novo testbench cocotb (.py)*, *Novo .gitignore*. Na visão Pastas, o menu de contexto oferece o conjunto completo de operações de disco, com lixeira e desfazer.

22.5 Backup

O botão de backup no cabeçalho da árvore gera `Backup/<projeto>_<data>.zip` com tudo, exceto os backups anteriores. É a forma rápida de congelar um estado antes de uma mudança grande. Para histórico de verdade, o painel de controle de versão está em [Controle de versão, Python e configurações](#).

Pronto para trabalhar. A Parte II começa criando um projeto Verilog do zero: [Tutorial: um contador em Verilog](#).

Aurora Intelligence

A assistente de IA integrada. Ela conhece o projeto aberto, a linguagem C± e o fluxo da plataforma, e pode agir sobre a IDE: abrir arquivos, editar código, compilar, ler terminais. Cada ação passa pelo seu controle. Abra por `Ctrl+K` ou pelo botão *Assistente IA*.



23.1 Configurar

Funciona no modelo BYOK: você traz a chave ou a assinatura. Em *Configurações*, aba *Assistente IA*, três caminhos:

- **Chave de API:** OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek ou Groq. Cole a chave no cartão do provedor, teste, salve. As chaves ficam cifradas no cofre do sistema.
- **Assinatura:** Claude Code ou Codex, com login pela conta, sem chave.
- **Local:** Ollama, rodando um modelo na própria máquina, sem nada sair do computador.

23.2 Usar

Pedidos que funcionam bem: “explique o que este .cmm faz e onde está o custo em hardware”, “compile e me diga por que o TASM reclamou”, “crie um testbench cocotb para o módulo contador”. Selecionar código no editor faz aparecer uma estrela com atalhos: explicar, procurar defeitos, melhorar, comentar.

23.3 Permissões e limites

O seletor de permissões do painel controla a autonomia. O padrão, *Perguntar antes de alterar*, deixa as leituras livres e pede confirmação para qualquer escrita, com o cartão *Permitir* ou *Negar* mostrando exatamente o que será feito.

Limites fixos, em qualquer modo: sem shell arbitrário, sem trocar os binários da cadeia de compilação, links



CAPTURA PENDENTE
aurora-settings-ia.png



CAPTURA PENDENTE
aurora-ia-selecao.png



CAPTURA PENDENTE
aurora-ia-permissao.png

externos só abrem com o seu aval, e toda ação fica registrada em um log local.

Em sala: a assistente é ótima para explicar erros e revisar testbench, e má ideia para fazer o exercício pelo aluno. O modo padrão deixa o aluno no comando de cada mudança. Sem rede ou sem chave, a plataforma funciona normalmente; só o painel fica indisponível.

Controle de versão, Python e configurações

As três ferramentas de apoio que completam a IDE.

24.1 Controle de versão (Dagr)

O painel git da AURORA, aberto pelo botão *Controle de Versão* ou pelo item do GitHub na barra de status. O badge do botão mostra quantos arquivos mudaram.



O essencial:

- **Alterações:** marque os arquivos, escreva o resumo e clique em *Commit*. Cada arquivo tem o diff inline e o botão de descartar.
- **Histórico:** a lista de commits, com o diff de cada arquivo por demanda.
- **Sincronizar:** *Fetch, Pull, Push*. O menu do branch cria, troca e mescla branches, com stash automático quando a troca esbarra em alterações não commitadas.
- **GitHub:** o login usa o fluxo de dispositivo (um código digitado no navegador, sem senha na IDE) ou um token pessoal. Logado, dá para publicar o projeto direto (*Privado* ou *Público*) e clonar os seus repositórios.
- Um projeto sem repositório oferece *Inicializar* na hora; o menu da árvore cria um `.gitignore` adequado ao SAPHO.

A árvore de arquivos mostra o estado git de cada arquivo (modificado, novo, excluído) por letras e cores, nas duas visões.



24.2 Bibliotecas Python (PyLibs)

O painel *Bibliotecas Python* instala pacotes para os testbenches cocotb e para scripts de análise, no Python embarcado da AURORA, sem tocar no Python da sua máquina.



- O catálogo é curado: verificação de UVM e barramentos, leitura de ondas por script, gráficos, matemática, formatos de memória e comunicação serial. Cada item instala com um clique, com o download conferido por hash.
- Fora do catálogo, a seção *Outra biblioteca da PyPI* aceita qualquer pacote puro Python: a AURORA verifica a compatibilidade antes de baixar. Pacotes com código compilado (numpy, scipy, pandas) não rodam no Python embarcado; para esses, use o seu próprio Python pelo terminal.
- O isolamento é a regra: as bibliotecas do painel valem para o Python embarcado e para mais ninguém. No terminal TCMD, `apython script.py` roda com elas; `python` continua sendo o do sistema, com os seus pacotes do pip, a menos que você troque com `Use-Python aurora` (a troca vale só naquela sessão).
- Um vigia confere a integridade das bibliotecas de tempos em tempos; uma biblioteca quebrada (antivírus é a causa clássica) acende o badge do botão e ganha a ação *Reparar*.

24.3 Configurações

Configurações abre as preferências, em sete abas:

Aba	O que tem
Geral	tooltips da interface; confiar em links externos do chat da IA
Aparência	o fundo animado da tela de boas-vindas (desligado por padrão); trocar o ícone do aplicativo
Idioma	Português ou English, para a interface e para as mensagens dos compiladores
Terminal	modo verboso: mostra as linhas de comando completas de cada etapa
Atalhos de Teclado	regravar os atalhos principais; clique no atalho e pressione a combinação nova
Assistente IA	os cartões de provedores do capítulo anterior
Sobre	versão, situação do atualizador, equipe, manual online e offline, relatar problema, licenças



Detalhe que evita surpresa: fechar o painel sem *Salvar Alterações* descarta o que foi mudado.



24.4 Este manual, dentro da AURORA

A aba *Sobre* traz o *Manual (online)*, que abre este site, e o *Manual (offline)*, uma cópia completa instalada com o aplicativo, para a bancada sem internet. A cópia offline se atualiza sozinha quando uma versão nova do manual é publicada.

24.5 Relatar um problema

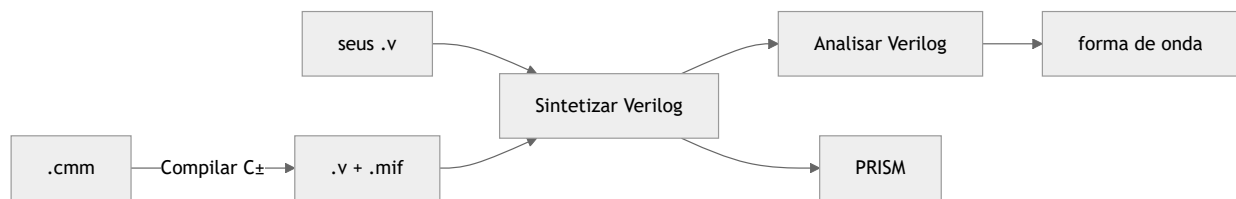
Também na aba *Sobre*: o botão monta um e-mail para a equipe já com o diagnóstico da instalação (versão, sistema, o que estava aberto), no seu webmail de preferência. Quanto mais contexto no relato, melhor a resposta.

Referência

Folha de consulta rápida

Uma página para deixar na bancada. Imprima pelo navegador ou pelo PDF do manual.

25.1 O fluxo



25.2 Os botões e seus pré-requisitos

Botão	Faz	Exige
<i>Compilar C±</i>	C± até Verilog e memórias	um .cmm em foco
<i>Sintetizar Verilog</i>	valida a elaboração, gera a hierarquia	Top Level
<i>Analisar Verilog</i>	simula e abre a onda	Testbench Top
<i>Execução rápida</i>	simula sem onda	Testbench Top e Verilator (ou testbench .py)
<i>Teste do processador sintetizado</i>	roda só a E/S, com arquivos	processador ativo
<i>Abrir PRISM</i>	desenha o circuito	Top Level
<i>Cancelar</i>	interrompe o que roda	nada

25.3 Os papéis

Termo	Significa	Onde se define
Top Level	módulo raiz do circuito	botão direito no .v, visão Arquivos
Testbench Top	quem comanda a simulação	botão direito no .v ou .py
Processador ativo	o .cmm em foco no editor	abrir o arquivo

A barra de status mostra os três o tempo todo.

25.4 Arquivos de um processador

<proc>/Software/<proc>.cmm	voce escreve
<proc>/Hardware/<proc>.v + .mif	a compilacao gera (levar ao FPGA)
<proc>/Simulation/input_N.txt	estimulo, um inteiro por linha
<proc>/Simulation/output_N.txt	resultado da simulacao

25.5 A regra de ouro do Hub

Total de bits = mantissa + expoente + 1

25.6 Atalhos que mais valem

Ctrl+S salvar	Ctrl+Shift+F buscar nos arquivos
Ctrl+Shift+K paleta de comandos	Ctrl+K assistente de IA
Shift+Alt+F formatar	F12 ir à definição

25.7 Quando algo der errado

Leia a primeira mensagem de erro, não a última; clique no link de linha; e *Diagnóstico: sintomas e causas* tem os sintomas mais comuns.

Diretivas do C±

26.1 De configuração

Vivem no topo do arquivo, uma por linha, e definem o hardware gerado.

Diretiva	Padrão	Define
#PRNAME nome	obrigatória	nome do processador e do módulo Verilog
#NUBITS n	23	largura da palavra, em bits
#NBMANT n	16	bits de mantissa do ponto flutuante
#NBEXPO n	6	bits de expoente do ponto flutuante
#NDSTAC n	10	profundidade da pilha de dados (expressões)
#SDEPTH n	10	profundidade da pilha de chamadas
#NUIOIN n	1	portas de entrada
#NUIOOU n	1	portas de saída
#NUGAIN n	64	divisor fixo da função <code>norm()</code> ; potência de dois
#FFTSIZ n	8	quantos bits do índice o acesso bit-reverso <code>x[i]</code> inverte

Regra estrutural, verificada na compilação: $\text{NUBITS} = \text{NBMANT} + \text{NBEXPO} + 1$.

Os padrões acima são os do compilador, aplicados quando a diretiva é omitida. O Hub de Processadores escreve as nove primeiras explicitamente no arquivo que gera.

26.2 De comportamento

Aparecem dentro de `main()`, como comandos, no máximo uma de cada por programa.

Diretiva	Cria o pino	Faz
#PRACA itr		marca o ponto de atendimento de interrupção; com itr em 1, a execução salta para lá
#TOAQUI cheguei		o pino sobe quando a execução passa pelo ponto marcado

Detalhes de uso em *Interrupção, marcador de fim e multiprocessador*.

26.3 Constantes

```
#define NOME valor
```

Substituição textual simples, sem argumentos. Não existem `#include`, `#ifdef` nem macros com parâmetros.

Biblioteca do C±

Todas as funções embutidas da linguagem. "T" indica que a função aceita `int` ou `float` e devolve o mesmo tipo.

27.1 Entrada e saída

Função	Devolve	Faz
<code>in(p)</code>	<code>int</code>	lê a porta de entrada <code>p</code>
<code>fin(p)</code>	<code>float</code>	lê a porta <code>p</code> convertendo para <code>float</code>
<code>out(p, e)</code>	nada	escreve <code>e</code> na porta de saída <code>p</code> (<code>float</code> é convertido para <code>int</code> , com aviso)
<code>fout(p, e)</code>	nada	escreve mantendo o formato <code>float</code>

O número da porta é sempre um literal inteiro, validado contra `#NUIOIN` e `#NUIOOU`.

27.2 Funções baratas

Mapeiam em uma ou poucas instruções.

Função	Devolve	Faz
<code>abs(x)</code>	T (ou <code>float</code> para <code>comp</code>)	valor absoluto; para complexo, o módulo
<code>pset(x)</code>	T	<code>x</code> se positivo, senão 0
<code>sign(x, y)</code>	T	<code>y</code> com o sinal de <code>x</code>
<code>norm(x)</code>	<code>int</code>	divide pelo <code>#NUGAIN</code> sem instanciar divisor; só <code>int</code>
<code>copy(x, id)</code>	nada	copia <code>x</code> na variável <code>id</code> sem checagem de tipo

27.3 Funções matemáticas

Implementadas como rotinas anexadas ao programa quando usadas; cada uma aparece no relatório do TASM.

Função	Aceita <code>comp</code> ?
<code>sqrt(x)</code>	sim
<code>sin(x)</code> , <code>cos(x)</code> , <code>tan(x)</code> , <code>atan(x)</code>	sim
<code>exp(x)</code> , <code>log(x)</code>	sim
<code>pow(x, y)</code>	não
<code>sinh(x)</code> , <code>cosh(x)</code> , <code>tanh(x)</code>	não
<code>floor(x)</code> , <code>ceil(x)</code> , <code>round(x)</code>	não

Todas devolvem `float` (ou `comp` nas versões complexas). O método por trás delas está publicado em [Implementação de Funções Não-Lineares em Processador Soft-Core \(ENMC, 2025\)](https://cdn.nipscern.com/publications/enmc-2025-implementacao-de-funcoes.pdf)⁵.

⁵ <https://cdn.nipscern.com/publications/enmc-2025-implementacao-de-funcoes.pdf>

27.4 Funções de números complexos

Função	Devolve	Faz
<code>real(z)</code>	float	parte real
<code>imag(z)</code>	float	parte imaginária
<code>mod2(z)</code>	float	módulo ao quadrado
<code>fase(z)</code>	float	fase em radianos, quatro quadrantes
<code>complex(a, b)</code>	comp	monta $a + bi$ de dois floats
<code>conj(z)</code>	comp	conjugado; um real vira $x + 0i$

27.5 Operações vetoriais (notação de Dirac)

A tabela completa das formas $\langle a | b \rangle$, $a \cdot b$ e demais está em *Notação de Dirac: álgebra linear em hardware*. Restrições gerais: dimensões constantes, tipos iguais dos dois lados, sem comp.

Conjunto de instruções do processador

A referência do assembly SAPHO, útil para ler o `.asm` gerado e a trilha de instruções na forma de onda.

Convenções de nome: prefixo `P_` empilha o acumulador antes; `F_` opera em ponto flutuante; `S_` toma o segundo operando da pilha em vez da memória; sufixo `_M` aplica a operação na memória; sufixo `_v` é pseudo-instrução com deslocamento constante para acesso a vetores.

28.1 Memória e pilha

Instrução	Faz
<code>LOD, P_LOD</code>	carrega da memória no acumulador
<code>LDI, ILI</code>	carrega indireto (endereço = operando + índice); <code>ILI</code> inverte os bits do índice
<code>SET, SET_P</code>	grava o acumulador na memória
<code>STI, ISI</code>	grava indireto; <code>ISI</code> com índice bit-reverso
<code>PSH, POP</code>	empilha e desempilha o acumulador
<code>LDA, STA</code>	carrega e grava com endereço vindo do acumulador ou da pilha
<code>LEA</code>	carrega o endereço de uma variável como constante

28.2 Entrada e saída

Instrução	Faz
<code>INN, P_INN</code>	lê a porta de entrada indicada
<code>F_INN, PF_INN</code>	lê convertendo para float
<code>OUT</code>	escreve o acumulador na porta de saída

28.3 Controle de fluxo

Instrução	Faz
<code>JMP</code>	salto incondicional
<code>JIZ</code>	salta se o acumulador é zero (palavra inteira)
<code>CAL, RET</code>	chamada e retorno de sub-rotina
<code>NOP</code>	nada

28.4 Aritmética

Grupo	Instruções
soma e subtração	ADD, S_ADD, F_ADD, SF_ADD, F_SU1, F_SU2, SF_SU1, SF_SU2
multiplicação	MLT, S_MLT, F_MLT, SF_MLT
divisão e resto	DIV, S_DIV, F_DIV, SF_DIV, MOD, S_MOD
negação e absoluto	NEG, F_NEG, ABS, F_ABS e variantes _M
saturação e escala	PST, F_PST, NRM (divide pelo #NUGAIN) e variantes
conversão	I2F, F2I (trunca em direção a zero) e variantes
sinal	SGN, S_SGN, F_SGN, SF_SGN

28.5 Lógica, bits e comparações

Grupo	Instruções
bit a bit	AND, ORR, XOR, INV e variantes
lógicos	LAN, LOR, LIN e variantes
deslocamentos	SHL, SHR (lógico), SRS (aritmético) e variantes S_
comparações	LES, GRE, EQU nas formas inteira, float e de pilha; resultado 0 ou 1

28.6 Cirurgia de expoente

Usadas pelas rotinas matemáticas para operar direto no campo de expoente do float:

Instrução	Faz
F_ROT	aproxima a raiz quadrada pela potência de dois mais próxima (semente de Newton)
F_SCL, SF_SCL	multiplica por 2^k somando no expoente
XPO, XPO_M	extrai $\lfloor \log_2 x \rfloor$ como inteiro

São 108 opcodes ao todo. O mecanismo que sintetiza apenas os usados está descrito em *Os módulos HDL do SAPHO por dentro*.

Atalhos de teclado

29.1 Personalizáveis

Regraváveis em *Configurações*, aba *Atalhos de Teclado*.

Padrão	Ação
Ctrl+N	novo arquivo
Ctrl+S	salvar o arquivo atual
Ctrl+Shift+S	salvar todos
Ctrl+W	fechar a aba ativa
Ctrl+Shift+T	reabrir a última aba fechada
Ctrl+Alt+S	ligar e desligar a análise semântica de Verilog

29.2 Fixos

Atalho	Ação
Ctrl+K	abre e fecha a Aurora Intelligence
Ctrl+Shift+K ou Ctrl+Shift+P	paleta de comandos
Ctrl+Shift+F	buscar nos arquivos do projeto
F2	abre a pasta do projeto no explorador
Ctrl + + / - / 0	zoom da janela
Esc	fecha o modal aberto

29.3 No editor

Atalho	Ação
Ctrl+F	localizar no arquivo
Ctrl+H	localizar e substituir
Ctrl+G	ir para a linha
Shift+Alt+F	formatar o documento
F12	ir para a definição
Alt+F12	espiar a definição
Shift+F12	listar referências

29.4 Na árvore, visão Pastas

Atalho	Ação
F2	renomear
Delete	mover para a lixeira (Shift+Delete apaga em definitivo)
Ctrl+C / Ctrl+X / Ctrl+V	copiar, recortar, colar
Ctrl+Z / Ctrl+Y	desfazer e refazer

Arrastar com Ctrl pressionado copia em vez de mover.

29.5 No painel da IA e nos terminais

Atalho	Ação
Enter	envia a mensagem (Shift+Enter quebra linha)
Ctrl+C no TCMD	copia a seleção; sem seleção, interrompe o comando
Ctrl+V no TCMD	cola

Diagnóstico: sintomas e causas

As falhas mais comuns de cada fluxo, com a causa e a correção. Regra geral que resolve metade dos casos: leia a primeira mensagem de erro, não a última, e clique no link de linha.

30.1 Botões desabilitados

Botão cinza	Falta
Compilar C±	um arquivo .cmm aberto e em foco no editor
Sintetizar Verilog, Abrir PRISM	um Top Level definido
Analisar Verilog, Configuração de ondas	um Testbench Top definido
Execução rápida	testbench definido, e Verilator selecionado ou testbench em Python
Teste do processador sintetizado	um processador ativo (o .cmm dele em foco)
engrenagem de configuração	idem

30.2 Projeto

O nome foi recusado

Nomes de projeto e de processador aceitam letras, números, hífen e sublinhado. Sem espaços e sem acentos.

Aviso de arquivos ausentes na árvore

O .spf lista arquivos que sumiram do disco (movidos ou apagados por fora). O botão do aviso remove as referências, com confirmação.

30.3 Compilação C±

O compilador aponta uma linha

O link abre o editor no ponto. Erros em cascata quase sempre derivam do primeiro.

Constante aproximada

A constante não cabe exata no formato de ponto flutuante escolhido. Informativo; se a precisão incomodar, aumente a mantissa (*Ponto flutuante customizado*).

O total de bits foi recusado

NUBITS deve ser igual a NBMANT + NBEXPO + 1. Vale no Hub e nas diretivas.

Arquivo em Hardware/ mas o terminal mostra erro

O arquivo é de uma compilação anterior. Vale o terminal.

30.4 Validação Verilog

Unknown module type: X

Um módulo instanciado não está em nenhum fonte do projeto. Se x é um processador, compile o C± dele antes; o .v gerado precisa existir.

Portas incompatíveis

A instância diverge da definição. O analisador semântico do editor aponta antes do botão.

30.5 Simulação e ondas

A simulação termina antes do resultado

Poucos ciclos. Engrenagem do processador, aumente o número de clocks.

A onda abre sem os sinais internos do processador

Comportamento esperado com o Verilator. Troque para o Icarus para ver o processador por dentro.

Sinal selecionado não aparece

A seleção de ondas referencia um sinal que não existe mais (código mudou). Reabra a *Configuração de ondas* e salve de novo; a AURORA remove as referências mortas.

O testbench não encontra os dados

input_N.txt ausente ou com linha inválida. Um inteiro por linha, sem vazios.

cocotb reprova os testes mas a onda abre

Comportamento intencional: a onda é a ferramenta de investigação da falha. O veredito de cada teste está no TWAVE.

cocotb não acha o módulo alvo

Falta a linha # aurora-toplevel: nome no .py, ou o nome não confere.

30.6 PRISM

Recusa por tamanho no modo interativo

O diagrama estático não tem limite; a simulação interativa é para designs pequenos.

Diagrama desatualizado

Recompile na própria janela do PRISM.

30.7 Quando nada explica

- Ligue o modo verboso (*Configurações, Terminal*) e repita: os comandos completos de cada etapa aparecem no terminal.
- Exporte o log (botão na área de terminais) e anexe ao relato pelo *Relatar um problema* da aba *Sobre*.

Apêndices

Glossário

AURORA

A IDE da plataforma SAPHO: editor, projetos, compilação, simulação e visualização em uma janela.

C±

A linguagem de descrição de algoritmos, dialeto reduzido de C, em arquivos `.cmm`.

cocotb

Framework de testbenches em Python: o simulador roda o circuito, o Python dirige os sinais.

Fonte sintetizável

Arquivo Verilog classificado como parte do circuito. A classificação é automática, pelo conteúdo.

Icarus Verilog

Simulador interpretado, o padrão para ondas curtas; enxerga todos os sinais.

MIF

Imagem de memória em texto (`_inst.mif` para o programa, `_data.mif` para os dados), carregada pelo processador na inicialização e usada também na síntese em FPGA.

Notação de Dirac

Sintaxe vetorial do C± ($\langle a | b \rangle$, $a \cdot b$) que desenrola álgebra linear em código de linha reta.

Processador ativo

O processador cujo `.cmm` está em foco no editor. É o alvo do botão C±, da engrenagem e do teste de hardware, e aparece na barra de status.

PRISM

O visualizador de circuito: desenha o RTL elaborado como diagrama navegável.

Processador SAPHO

O núcleo gerado pelo YANC: acumulador único, memórias separadas de programa e dados, e apenas os blocos que o programa usa.

SAPHO

A plataforma completa (e o nome do processador que ela gera).

spf

SAPHO Project File, o JSON que define um projeto: fontes, papéis, processadores.

Surfer

O visualizador de ondas alternativo ao GTKWave.

Testbench

O código que exercita o circuito na simulação, em Verilog ou Python.

Testbench Top

O testbench marcado como raiz da simulação; alvo do botão *Analisar Verilog*.

Top Level

O módulo raiz do circuito sintetizável; ponto de partida da elaboração e do PRISM.

Verilator

Simulador compilado, muito mais rápido; não expõe os sinais internos dos processadores na onda.

YANC

A suíte de compiladores que transforma C± em processador: tradutor, pré-montador e montador gerador de hardware.

Publicações

A plataforma nasceu e evolui dentro da pesquisa do NIPS-CERN. Esta é uma seleção do que vale ler junto com o manual; a lista completa do laboratório está em <https://www.nipscern.com/publications>.

32.1 O artigo da plataforma

- **SAPHO, Scalable-Architecture Processor for Hardware Optimization: An FPGA Customizable Implementation** (IEEE, 2026). O texto de referência: a arquitetura, a alocação de recursos dirigida pelo programa e os resultados em FPGA. [PDF⁶](#)

32.2 Sobre os recursos que este manual ensina

- **Implementação de Funções Não-Lineares em Processador Soft-Core Baseado em FPGA** (ENMC, 2025). Como `sqrt`, trigonométricas e exponenciais viram rotinas sobre a ULA, o assunto da biblioteca do C $\pm$. [PDF⁷](#)
- **Otimizações para Processador Soft-Core Embarcado em FPGA Visando Implementação de Métodos Iterativos** (TCC, 2023). As otimizações de geração de código que o TASM aplica. [PDF⁸](#)
- **Projeto de um Processador Embarcado Otimizado para Aplicação com Transformada de Fourier** (TCC, 2016). A origem do índice bit-reverso do capítulo de FFT. [PDF⁹](#)
- **Arquitetura Multi-Core de Processadores Reconfiguráveis para Reconstrução Online de Energia** (CBA, 2020). Vários processadores cooperando, o padrão da Parte de estudos avançados. [PDF¹⁰](#)

32.3 Aplicações reais

- **Simulador de Pulsos do TileCal em Tempo Real Utilizando o Processador SAPHO e FPGA** (SBAI, 2025). O SAPHO em produção na eletrônica do calorímetro do experimento ATLAS, no CERN. [PDF¹¹](#)
- **Implementação de Fractal em FPGA Usando o Processador Soft-Core SAPHO** (ENMC, 2025). Um caso visual e didático de uso. [PDF¹²](#)
- **Implementação Embarcada em FPGA de Métodos Visando a Reconstrução Online de Energia no Calorímetro** (dissertação, 2023). Deconvolução iterativa multicore com SAPHO. [PDF¹³](#)

32.4 No prelo

Os trabalhos sobre a AURORA (a IDE e sua cadeia de compilação e simulação), a Aurora Intelligence e a integração do cocotb foram aceitos para o ENMC 2026 e entram na página de publicações após o congresso, em outubro de 2026.

⁶ <https://cdn.nipscern.com/publications/ieee-2026-soft-core-processors.pdf>

⁷ <https://cdn.nipscern.com/publications/enmc-2025-implementacao-de-funcoes.pdf>

⁸ <https://cdn.nipscern.com/publications/tcc-2023-lucca-oliveira.pdf>

⁹ <https://cdn.nipscern.com/publications/tcc-2016-leandro-silva.pdf>

¹⁰ <https://cdn.nipscern.com/publications/cba-2020-arquitetura-multi-core.pdf>

¹¹ <https://cdn.nipscern.com/publications/sbai-2025-simulador-de-pulsos-do-tilecal.pdf>

¹² <https://cdn.nipscern.com/publications/enmc-2025-implementacao-de-fractal.pdf>

¹³ <https://cdn.nipscern.com/publications/mest-2023-melissa-santos.pdf>

Escopo, versão e método

33.1 O que foi documentado

Esta documentação descreve a aplicação desktop AURORA no estado observado no repositório local. O conteúdo é orientado ao uso da aplicação por:

- **Estudantes e projetistas**, que precisam criar projetos, processadores, testbenches e interpretar resultados.
- **Docentes e equipes de laboratório**, que precisam explicar o fluxo SAPHO e reproduzir ambientes.
- **Usuários avançados**, que precisam configurar simulação, formas de onda, controle de versão e Aurora Intelligence.

Item	Valor congelado
Produto	AURORA IDE / SAPHO
Versão do pacote	6.4.2
Commit	f71b2f4551bb59f20a2ae33dcd715eea3bd78050
Branch	main
Plataforma primária	Windows 10/11
Runtime	Electron 39.8.10 e Node.js 18+
Editor	Monaco Editor 0.52.2, fixado exatamente
Data da análise	9 de julho de 2026

33.2 Fontes e precedência

As informações foram consolidadas nesta ordem de confiança:

1. Comportamento implementado no código-fonte.
2. Testes unitários e E2E.
3. Arquivos de configuração, scripts de bootstrap, empacotamento e release.
4. Documentos ARCHITECTURE.md, README.md, RELEASE.md, SECURITY.md e documentação interna.
5. Wiki local de apoio em C:\Users\Computador\Documents\Arthur\NIPSCERN\Backup_Last_Project\Project_Wiki, especialmente a rebaseline e o inventário funcional de 9 de julho de 2026.
6. Páginas públicas oficiais do NIPS-CERN sobre AURORA, SAPHO e YANC.
7. Documentação oficial das tecnologias integradas.

i Nota

A wiki local é usada como apoio de rastreabilidade, não como substituta do código. Quando a wiki e o código divergem, o comportamento implementado no commit documentado prevalece.

33.3 Convenções

- **C±** e **CMM** referem-se à linguagem de entrada usada pelo SAPHO e à extensão `.cmm`.
- **Processador** é o núcleo de hardware gerado a partir de um algoritmo C±.
- **Top Level** é o módulo Verilog raiz da síntese.
- **Testbench Top** é o arquivo de simulação selecionado; pode ser Verilog (`.v`) ou cocotb/Python (`.py`).
- Caminhos entre `<...>` são exemplos e devem ser substituídos pelo valor local.
- Opções marcadas como *legadas* existem no DOM ou em configurações antigas, mas não constituem um fluxo ativo confiável nesta versão.

33.4 Limites

Este manual não reproduz a especificação completa da linguagem C± nem os manuais de cada ferramenta externa. Ele explica como executar tarefas na AURORA, compreender os arquivos produzidos e verificar os resultados observáveis de cada fluxo.

Não foram alterados arquivos do código-fonte e nenhum commit foi criado durante a produção deste material.

33.5 Créditos

Manual escrito e mantido por Chrysthofer Arthur Amaro Afonso, com orientação de Luciano Manhães de Andrade Filho, no NIPS-CERN (UFJF). Esta edição contou com apoio de redação da Claude, da Anthropic.